线性代数
Linear Algebra

戈维峰

复旦大学计算与智能创新学院

2025-2026学年秋季学期

第四章
线性空间
Linear Space

章节内容

- 线性空间
- 基
- 子空间
- 内积空间

线性空间

向量空间（Vector Spaces）又称线性空间（Linear Spaces）。其特点和要求如下：

- 向量空间是线性代数的最基本的、最重要的概念之一。是进一步学习数学必备的内容。
- 向量空间产生有着丰富的数学背景，又在许多领域（包括数学本身）中有着广泛的应用，例如，线性方程组解的结构。
- 向量空间是我们遇到的第一抽象的代数系统，所谓代数系统就是带有运算的集合。

4.1 线性空间

4.1 线性空间

封闭： **所谓封闭，是指集合中任意两个元素作某一运算得到的结果仍属于该集合。**

例4.1.1 试讨论下列数集对四则运算是否封闭?

(1) 整数集 $\mathbf{Z}$; (2) 有理数集 $\mathbf{Q}$; (3) 实数集 $\mathbf{R}$.

证： (1) 对 $\forall a, b \in \mathbf{Z}$, 有 $(a \pm b) \in \mathbf{Z}, ab \in \mathbf{Z}$, 故整数集对加减乘三种运算封闭. 但可有 $(a \div b) \notin \mathbf{Z}$, 故整数集对除法运算不封闭.

（2）有理数集 $\mathbf{Q}$ 对四则运算封闭;

（3）实数集 $\mathbf{R}$ 对四则运算封闭;

4.1 线性空间

定义4.1.1： 对一个至少含有两个不同的数的数集，若对其中任意两个数进行和、差、积、商（除数不为零）仍在数集中，即对和、差、积、商等四则运算是封闭的，则该数集可称为数域.

Tips:

有理数集，实数集， 复数集均为数域;

自然数集，整数集均不是数域

4.1 线性空间

定义4.1.2： 设V是一个非空集合，$\mathbf{R}$为实数域．如果对于任意两个元素$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in V$，总有唯一的一个元素$\boldsymbol{\gamma}\in V$与之对应，称为$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$的和，记作

$$\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}+^{*}\boldsymbol{\beta}$$

若对于任一数$\lambda\in\mathbf{R}$与任一元素$\alpha\in V$，总有唯一的一个元素$\delta\in V$与之对应，称为λ与α的积，记作

$$\boldsymbol{\delta}=\lambda\cdot^{*}\boldsymbol{\alpha}$$

4.1 线性空间

如果上述的两种运算满足以下八条运算规律，那么V就称为数域$\mathbf{R}$上的线性空间（或向量空间）。

设 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma} \in V$; $\lambda, \mu \in \mathbf{R}$:

(1) $\boldsymbol{\alpha} +^* \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta} +^* \boldsymbol{\alpha}$

(2) $(\boldsymbol{\alpha} +^* \boldsymbol{\beta}) +^* \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\alpha} +^* (\boldsymbol{\beta} +^* \boldsymbol{\gamma})$

(3) 在V中存在零元素$\mathbf{0}$,对任何 $\boldsymbol{\alpha} \in V$,都有 $\boldsymbol{\alpha} +^* \mathbf{0} = \boldsymbol{\alpha}$

(4) 对任何 $\boldsymbol{\alpha} \in V$,都有$\boldsymbol{\alpha}$ 的负元素 $\boldsymbol{\beta} \in V$,使 $\boldsymbol{\alpha} +^* \boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$

(5) $1 \cdot^* \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}$

(6) $\lambda \cdot^* (\mu \cdot^* \boldsymbol{\alpha}) = (\lambda \mu) \cdot^* \boldsymbol{\alpha}$

(7) $(\lambda + \mu) \cdot^* \boldsymbol{\alpha} = \lambda \cdot^* \boldsymbol{\alpha} +^* \mu \cdot^* \boldsymbol{\alpha}$

(8) $\lambda \cdot^* (\boldsymbol{\alpha} +^* \boldsymbol{\beta}) = \lambda \cdot^* \boldsymbol{\alpha} +^* \lambda \cdot^* \boldsymbol{\beta}$

4.1 线性空间

说明：

1. 凡满足以上八条规律的加法及乘数运算，称为线性运算．

2. 向量空间中的向量不一定是有序数组．

3. 判别线性空间的方法：一个集合，对于定义的加法和数乘运算不封闭，或者运算不满足八条性质的任一条，则此集合就不能构成线性空间．

4.1 线性空间

线性空间的判定方法：

方法1： 一个集合，如果定义的加法和乘法运算是通常的实数间的加乘运算，则只需要检验对运算的封闭性

例4.1.2： 实数域上的全体 $m \times n$ 矩阵，对矩阵的加法和数乘运算构成实数域上的线性空间，记作 $\mathbf{R}^{m\times n}$

证明：

$$\because \boldsymbol{A}_{m\times n} + \boldsymbol{B}_{m\times n} = \boldsymbol{C}_{m\times n}, \lambda \boldsymbol{A}_{m\times n} = \boldsymbol{D}_{m\times n}$$

$$\therefore \mathbf{R}^{m\times n} \text{ 是一个线性空间}$$

4.1 线性空间

例4.1.3 次数不超过n 的多项式的全体,记作 $P[x]_n$, 即

$$P[x]_n = \{p = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, \ldots, a_1, a_0 \in \mathbf{R}\}$$

对于通常的多项式加法,数乘多项式的乘法构成线性空间. 通常的多项式加法、数乘多项式的乘法两种运算满足线性运算规律。

证明:

$$\begin{aligned}&(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) + (b_n + \cdots + b_1 x + b_0)\\ =&(a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_1 + b_1) x + (a_0 + b_0) \in P[x]_n\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\lambda (a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0)\\ =&(\lambda a_n) x^n + \cdots + (\lambda a_1) x + (\lambda a_0) \in P[x]_n\end{aligned}$$

故 $P[x]_n$ 对运算封闭

4.1 线性空间

例4.1.4 n次多项式的全体

$$Q[x]_n = \{p = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, \cdots, a_1, a_0 \in \mathbf{R}, a_n \neq 0\}$$

对于通常的多项式加法和乘数运算不构成向量空间

证明：

$$0p = 0x^n + \ldots + 0x + 0 \notin Q[x]_n$$

故$Q[x]_n$对运算不封闭

4.1 线性空间

例4.1.5 $S[x]=\{s=A\sin(x+B)A,B\in\mathbf{R}\}$ 对于通常的函数加法及数乘函数的乘法构成线性空间 .

证明:

$$\begin{aligned}\because s_1+s_2&=A_1\sin(x+B_1)+A_2\sin(x+B_2)\\&=(a_1\cos x+b_1\sin x)+(a_2\cos x+b_2\sin x)\\&=(a_1+a_2)\cos x+(b_1+b_2)\sin x\\&=A\sin(x+B)\in S[x]\end{aligned}$$

$$\lambda s_1=\lambda A_1\sin(x+B_1)=(\lambda A_1)\sin(x+B_1)\in S[x]$$

$\therefore S[x]$ 是一个线性空间

4.1 线性空间

一般地 在区间$[a,b]$上全体实连续函数，对函数的加法与数和函数的数量乘法，构成实数域上的线性空间 .

线性空间的判定方法：

1. 一个集合，如果定义的加法和乘法运算是通常的实数间的加乘运算，则只需要检验对运算的封闭性

2. 一个集合，如果定义的加法和乘数运 算不是通常的实数间的加乘运算，则必需检验是否满足八条线性运算规律

4.1 线性空间

例4.1.6 正实数的全体，记作$\mathbf{R}^+$，在其中定义加法及乘数运算为

$$a \oplus b = ab, \lambda \odot a = a^{\lambda}, \left(\lambda \in \mathbf{R}, a, b \in \mathbf{R}^+\right)$$

验证$\mathbf{R}^+$对上述加法与乘数运算构成线性空间 .

证明：

$$\forall a, b \in \mathbf{R}^+, \Rightarrow a \oplus b = ab \in \mathbf{R}^+$$
$$\forall \lambda \in \mathbf{R}, a \in \mathbf{R}^+, \Rightarrow \lambda \odot a = a^{\lambda} \in R^+$$

所以对定义的加法与乘数运算封闭

4.1 线性空间

$$a \oplus b = ab, \lambda \odot a = a^{\lambda}, \left(\lambda \in \mathbf{R}, a, b \in \mathbf{R}^{+}\right)$$

下面一一验证八条线性运算规律

1. $a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$
2. $(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (ab)c = a \oplus (b \oplus c)$
3. $\mathbf{R}^{+}$中存在零元素 1,对任何 $a \in \mathbf{R}^{+}$, 有 $a \oplus 1 = a \cdot 1 = a$
4. $\forall a \in \mathbf{R}^{+}$, 有负元素 $a^{-1} \in \mathbf{R}^{+}$, 使 $a \oplus a^{-1} = a \cdot a^{-1} = 1$
5. $1 \odot a = a^{1} = a$
6. $\lambda \odot (\mu \odot a) = \lambda \odot a^{\mu} = (a^{\mu})^{\lambda} = a^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \odot a$
7. $(\lambda + \mu) \odot a = a^{\lambda+\mu} = a^{\lambda}a^{\mu} = a^{\lambda} \oplus a^{\mu} = \lambda \odot a \oplus \mu \odot a$
8. $\lambda \odot (a \oplus b) = \lambda \odot (ab) = (ab)^{\lambda} = a^{\lambda}b^{\lambda}$
   $= a^{\lambda} \oplus b^{\lambda} = \lambda \odot a \oplus \lambda \oplus b$

所以$\mathbf{R}^{+}$对所定义的运算构成线性空间

4.1 线性空间

例4.1.7 下列哪些向量组构成向量空间?

(1) n 维向量的全体 $\mathbf{R}^n$;

(2) 集合 $\boldsymbol{V}_1 = \{(0, x_2, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} \mid x_2, \ldots, x_n \in \mathbf{R}\}$;

(3) 集合 $\boldsymbol{V}_2 = \{(1, x_2, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} \mid x_2, \ldots, x_n \in \mathbf{R}\}$;

(4) 齐次线性方程组的解集 $\boldsymbol{S}_1 = \{x \mid Ax = 0\}$;

(5) 非齐次线性方程组的解集 $\boldsymbol{S}_2 = \{x \mid Ax = b\}$.

解: (1)因为 $\theta = (0, 0, \cdots, 0)^T \in \mathbf{R}^n$, 所以集合 $\mathbf{R}^n \neq \varnothing$ 又因为对 $\forall a = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T \in \mathbf{R}^n$, 有 $b = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^T \in \mathbf{R}^n$ 和 $\forall k \in \mathbf{R}$, 有 $a + b = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n)^T \in \mathbf{R}^n$ 且 $ka = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n)^T \in \mathbf{R}^n$, 故集合 $\mathbf{R}^n$ 是向量空间.

(2)显然 $\theta = (0, 0, \cdots, 0)^T \in V_1$,故集合 $V_1 \neq \varnothing$.又因为对 $\forall X = (0, x_2, \cdots, x_n)^T \in V_1$, $Y = (0, y_2, \cdots, y_n)^T \in V_1$ 和 $\forall k \in \mathbf{R}$ 有 $X + Y = (0, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n)^T \in V_1$, $kX = (0, kx_2, \cdots, kx_n)^T \in V_1$,故集合V_1是向量空间.

4.1 线性空间

(3) 集合 $V_2=\left\{(1,x_2,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid x_2,\ldots,x_n\in\mathbf{R}\right\}$ 不是向量空间. 因为$(1,0,\cdots,0)^T\in V_2$，所以集合$V_2\neq\varnothing$.
但是 $\forall X=(1,x_2,\cdots,x_n)^T\in V_2, Y=(1,y_2,\cdots,y_n)^T\in V_2$ 和 $1\neq k\in\mathbf{R}$，$X+Y=(2,x_2+y_2,\cdots,x_n+y_n)^T\notin V_2$
$kX=(k,kx_2,\cdots,kx_n)^T\notin V_2$

(4) 齐次线性方程组的解集 $S_1=\{x\mid Ax=0\}$. 因为 $\theta=(0,0,\cdots,0)^T\in S_1$，故集合 $S_1\neq\varnothing$,又根据齐次线性方程组解的性质，若 $\eta_1,\eta_2\in S_1$,且对 $\forall k\notin\mathbf{R}$也有$k\eta_1\in S_1$，故集合 S_1是向量空间

(5)非齐次线性方程组的解集 $S_2=\{x\mid Ax=b\}$. 若 $S_2=\varnothing$，则它不是向量空间. 若$S_2\neq\varnothing$，则假设 $\xi_1,\xi_2\in S_2$，则 $A(\xi_1+\xi_2)=A\xi_1+A\xi_2=b+b=2b$，所以$\xi_1+\xi_2\notin S_2$,故集合S_2仍不是向量空间.

定义 齐次线性方程组的解集称为齐次线性方程组的解空间(Solution space).

4.1 线性空间

例4.1.8 设 a, b 为两个已知的 n 维向量，集合

$$L = \{\lambda a + \mu b \mid \lambda, \mu \in \mathbf{R}\}$$

是一个向量空间吗?

解： 显然 $a, b \in L$，所以 L 是非空集合.

设 $x_1 = \lambda_1 a + \mu_1 b, x_2 = \lambda_2 a + \mu_2 b \in L, k \in \mathbf{R}$，则因为

$$x_1 + x_2 = (\lambda_1 a + \mu_1 b) + (\lambda_2 a + \mu_2 b) = (\lambda_1 + \lambda_2) a + (\mu_1 + \mu_2) b \in L$$

$$k x_1 = k (\lambda_1 a + \mu_1 b) = (k\lambda_1) a + (k\mu_1) b \in L$$

所以，L 是一个向量空间

4.1 线性空间

线性空间的性质

1．零元素是唯一的

证明: 假设$0_1, 0_2$是线性空间V中的两个零元素, 则对任何$\alpha \in V$, $\alpha + 0_1 = \alpha, \alpha + 0_2 = \alpha$

$$\because 0_1, 0_2 \in V$$

$$\therefore 0_2 + 0_1 = 0_2, 0_1 + 0_2 = 0_1$$

$$\Rightarrow 0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2 + 0_1 = 0_2$$

2．负元素是唯一的

证明: 假设α有两个负元素β与γ，那么$\alpha + \beta = 0, \alpha + \gamma = 0$,则有

$$\beta = \beta + 0 = \beta + (\alpha + \gamma) = (\beta + \alpha) + \gamma = 0 + \gamma = \gamma$$

Tips:

向量α的负元素记为$-\alpha$

4.1 线性空间

3. $$0\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0};(-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha};\alpha\cdot^*\mathbf{0}=\mathbf{0}.$$

证明: $\because \boldsymbol{\alpha}+^*0\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=1\cdot^*\boldsymbol{\alpha}+^*0\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=(1+0)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=1\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}$

$\therefore 0\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

此即常数0与任一元素的积为零元素。

$\because \boldsymbol{\alpha}+^*(-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=1\cdot^*\boldsymbol{\alpha}+^*(-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=[1+(-1)]\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=0\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

$\therefore (-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha}$

上式表明$(-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\alpha}$求和结果为零，又因为负元素唯一，所以负元素$-\boldsymbol{\alpha}$的计算式为$(-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}$。

$$0\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0};(-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=-\boldsymbol{\alpha};\lambda\cdot^*\mathbf{0}=\mathbf{0}.$$

证明:

$$\lambda\cdot^*\mathbf{0}=\lambda\cdot^*[\boldsymbol{\alpha}+^*(-1)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}]=\lambda\cdot^*\boldsymbol{\alpha}+^*(-\lambda)\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=[\lambda+^*(-\lambda)]\cdot^*\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$$

表明任意常数和零元素的积仍然是零元素。

4.1 线性空间

4. 如果 $\lambda \cdot^* \boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$，则 $\lambda = 0$ 或 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$.

证明:

假设 $\lambda \neq 0$，那么 $\frac{1}{\lambda}(\lambda\alpha) = \frac{1}{\lambda} \cdot 0 = 0.$

又 $\frac{1}{\lambda}(\lambda\alpha) = \frac{1}{\lambda} \cdot \lambda \cdot \alpha = 0$

$\therefore \alpha = 0$

同理可证: 若 $\alpha \neq 0$，则有 $\lambda = 0.$

4.2 基

4.2 基

一、线性空间的基与维数

已知： 在 $\mathbf{R}^n$ 中，线性无关的向量组最多由 n 个向量组成，而任意 $n+1$ 个向量都是线性相关的 .

问题： 线性空间的一个重要特征——在线性空间 V 中，最多能有多少线性无关的向量？

定义4.2.1 在线性空间 V 中，如果存在 n 个元素 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$

满足：(1) $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关

(2) V 中任意元素 α 总可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性表示

那么，$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 成为空间 V 的一个基，而 n 称为空间 V 的维数

4.2 基

维数为n的线性空间称为n 维线性空间，记作V_n.

当一个线性空间V中存在任意多个线性无关的向量时，就称V是无限维的.

若 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 为V_n的一个基，则V_n可表示为：

$$V_n = \{\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n \mid x_1, x_2, \cdots, x_n \in R\}$$

4.2 基

二、元素在给定基下的坐标

定义4.2.2 设$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$是线性空间$V_n$的一个基，对于任意元素总有且仅有一组有序数组$x_1, x_2, \ldots, x_n$，使

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n$$

则有序组$x_1, x_2, \ldots, x_n$称为元素α在$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$这个基下的坐标

4.2 基

例4.2.1 在线性空间 $P[x]_4$ 中，$p_1=1, p_2=x, p_3=x^2, p_4=x^3, p_5=x^4$ 是它的一个基。任意不超过4次的多项式

$$p=a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0$$

可表示为

$$p=a_0p_1+a_1p_2+a_2p_3+a_3p_4+a_4p_5$$

于是，p 在这个基下的坐标为：

$$(a_0,a_1,a_2,a_3,a_4)^T$$

若取另一个基 $q_1=1, q_2=1+x, q_3=2x^2, q_4=x^3, q_5=x^4$，则

$$p=(a_0-a_1)\,q_1+a_1q_2+\frac{1}{2}a_2q_3+a_3q_4+a_4q_5$$

因此p在这个基下的坐标为

$$\left(a_0-a_1,a_1,\frac{1}{2}a_2,a_3,a_4\right)^T$$

注意

线性空间V的任一元素在不同的基下所 对的坐标一般不同，一个元素在一个基下对应的坐标是唯一的 .

4.2 基

例4.2.2 所有二阶实矩阵组成的集合V, 对于矩阵的加法和数量乘法, 构成实数域$\mathbf{R}$上的一个线性空间.

对于V中的矩阵

$$E_{11}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}, E_{12}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}, E_{21}=\begin{bmatrix}0&0\\1&0\end{bmatrix}, E_{22}=\begin{bmatrix}0&0\\0&1\end{bmatrix}$$

有

$$k_1E_{11}+k_2E_{12}+k_3E_{21}+k_4E_{22}=\begin{bmatrix}k_1&k_2\\k_3&k_4\end{bmatrix}$$

所以

$$k_1E_{11}+k_2E_{12}+k_3E_{21}+k_4E_{22}=\mathrm{O}=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow k1=k2=k3=k4=0$$

即 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$线性无关

因此$E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$为$V$的一组基

4.2 基

例4.2.3 线性空间$\mathbf{R}^3$中, 向量 $\alpha=[1,-2,-1]^T$, 分别求α 在两组基下的坐标:

(1) $\varepsilon_1=[1,0,0]^T,\varepsilon_2=[0,1,0]^T,\varepsilon_3=[0,0,1]^T$;

(2) $\eta_1=[1,0,0]^T,\eta_2=[1,1,0]^T,\eta_3=[1,1,1]^T$;

解:

(1)

$$\begin{aligned}\alpha&=\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}\\&=1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+(-2)\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+(-1)\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}\\&=1\varepsilon_1+(-2)\varepsilon_2+(-1)\varepsilon_3\end{aligned}$$

$(1,-2,-1)$ 为α在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$下的坐标

(2)

$$\begin{aligned}\alpha&=\begin{bmatrix}1\\-2\\-1\end{bmatrix}\\&=3\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+(-1)\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}+(-1)\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\\&=3\eta_1+(-1)\eta_2+(-1)\eta_3\end{aligned}$$

$(3,-1,-1)$ 为α在基η_1,η_2,η_3下的坐标

结论: R^n的基不唯一，且同一个向量在不同基下的坐标是不同的

4.2 基

小节

1．线性空间的基与维数;

2．线性空间的元素在给定基下的坐标;

坐标:

（1）把抽象的向量与具体的数组向量联系起来;

（2）把抽象的线性运算与数组向量的线性运算联系起来．

4.2 基

二、基变换公式与过渡矩阵

问题： 在n维线性空间V中, 任意n个线性 无关的向量都可以作为V的一组基．对于不同的基，同一个向量的坐标是不同的．

那么，同一个向量在不同的基下的坐标有什么关系呢？ 换句话说，随着基的改变，向量的坐标如何改变呢?

设$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$及$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$是线性空间$V_n$的两个基, 且有

$$\begin{cases} \beta_1 = p_{11}\alpha_1 + p_{21}\alpha_2 + \cdots + p_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = p_{12}\alpha_1 + p_{22}\alpha_2 + \cdots + p_{n2}\alpha_n \\ \cdots\cdots \\ \beta_n = p_{1n}\alpha_1 + p_{2n}\alpha_2 + \cdots + p_{nn}\alpha_n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{21} & \cdots & p_{n1} \\ p_{12} & p_{22} & \cdots & p_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ p_{1n} & p_{2n} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} \Leftrightarrow \boldsymbol{P}^T \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\boldsymbol{P}$$

基变换公式

4.2 基

基变换公式：在基变换公式

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\boldsymbol{P}$$

中，矩阵$\boldsymbol{P}$称为由基$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$到基$\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$的过渡矩阵

过渡矩阵$\boldsymbol{P}$是可逆的

4.2 基

试证明： 过渡矩阵可逆

证明：

在 $(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)\boldsymbol{P}$ 中, 设 $\boldsymbol{P}$ 为过渡矩阵, 设$(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n)x = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)\boldsymbol{P}x = 0$

$\because \beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$是基，线性无关 $\Rightarrow (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)\, x = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$\because \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$是基，线性无关 $\Rightarrow (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\, \boldsymbol{P}x = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{P}x = 0$

$\therefore \boldsymbol{P}x = 0 \Leftrightarrow x = 0$, 方程只有零解，则 $\boldsymbol{P}$ 满秩，故 $\boldsymbol{P}$可逆

4.2 基

坐标变换公式

定理1：设V_n中的元素α，

在基 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$

在基 $\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n$ 下的坐标为 $(x_1', x_2', \cdots, x_n')^T$

若两个基满足关系式

$$(\beta_1, \beta_2, \ldots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)P$$

则有坐标变换公式

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \boldsymbol{P} \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{P}^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix}$$

4.2 基

例4.2.3 已知$\mathbf{R}^3$的两组基为

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\eta}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\eta}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

求从基$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$到基$\eta_1, \eta_2, \eta_3$的过渡矩阵.

4.2 基

解： 设从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{M}$，即

$$[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3] = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]\, \boldsymbol{M}$$

记 $\boldsymbol{A} = [\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3]$，$\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3]$，因为这里 $\boldsymbol{A}$ 可逆，故 $\boldsymbol{M} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$.

可通过对矩阵 $[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]$ 初等行变换来计算 $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$，即

$$[\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

所以，过渡矩阵为

$$\boldsymbol{M} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

4.2 基

例4.2.4 设

$$\boldsymbol{A} = (a_1, a_2, a_3) = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{B} = (b_1, b_2) = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$$

验证 a_1, a_2, a_3是 $\boldsymbol{R}^3$ 的一个基，并求b_1, b_2在这个基中的坐标.

分析：

- a_1, a_2, a_3是 $\boldsymbol{R}^3$ 的一个基 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{R}(a_1, a_2, a_3) = 3$
- b_1, b_2在这个基中的坐标 $\Longleftrightarrow$ b_1, b_2能用 a_1, a_2, a_3 线性表示

为此，考虑把 $(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}) = (a_1, a_2, a_3, b_1, b_2)$化为行最简形矩阵 .

4.2 基

解：

$$(A,B)=\begin{bmatrix}2&2&-1&1&4\\2&-1&2&0&3\\-1&2&2&-4&2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{2}{3}&\frac{4}{3}\\0&1&0&-\frac{2}{3}&1\\0&0&1&-1&\frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

于是 $b_1=\frac{2}{3}a_1-\frac{2}{3}a_2-a_3,\quad b_2=\frac{4}{3}a_1+a_2+\frac{2}{3}a_3$

故 b_1,b_2 在基 a_1,a_2,a_3 中的坐标分为 $\frac{2}{3},-\frac{2}{3},-1$ 和 $\frac{4}{3},1,\frac{2}{3}$

4.2 基

例4.2.5 在 $P[x]_3$ 中取两个基

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= x^3+2x^2-x, & \alpha_2 &= x^3-x^2+x+1 \\ \alpha_3 &= -x^3+2x^2+x+1, & \alpha_4 &= -x^3-x^2+1 \\ \beta_1 &= 2x^3+x^2+1, & \beta_2 &= x^2+2x+2 \\ \beta_3 &= -2x^3+x^2+x+2, & \beta_4 &= x^3+3x^2+x+2 \end{aligned}$$

及

求坐标变换公式.

解： 将 $\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4$ 用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 表示.

因为

$$\begin{aligned} (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4) &= \left(x^3,x^2,x,1\right)\boldsymbol{A} \\ (\beta_1,\beta_2,\beta_3,\beta_4) &= \left(x^3,x^2,x,1\right)\boldsymbol{B} \end{aligned}$$

其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{bmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix},$$

4.2 基

得

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)\, \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$$

故坐标变换公式为

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{bmatrix} = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

用初等变换计算$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}$.

$$(\boldsymbol{B} \mid \boldsymbol{A}) = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 2 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array}\right]$$

得

$$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

4.2 基

例4.2.6 坐标变换的几何意义

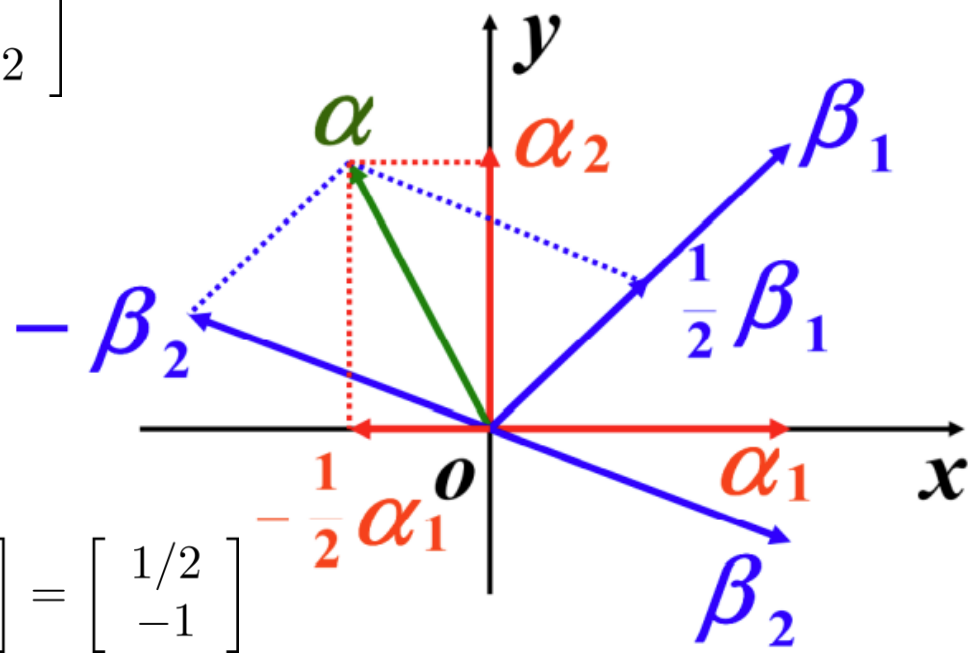
设
$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

及
$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

为线性空间$V = \boldsymbol{R}^2$的两个基

又设$\alpha = -\frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2$， 则$\alpha$在基$\alpha_1, \alpha_2$下的坐标为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



由坐标变换可知, α在基β_1, β_2下的坐标为

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

即 $\alpha = \frac{1}{2}\beta_1 - \beta_2$

4.2 基

思考题 证明 $x^3, x^3+x, x^2+1, x+1$ 是 $P[x]_3$ 的一个基，并求多项式 x^2+2x+3 在这个基下的坐标

证明：

令

$$\begin{aligned} & k_1x^3+k_2\left(x^3+x\right)+k_3\left(x^2+1\right)+k_4(x+1) \\ & =\left(k_1+k_2\right)x^3+k_3x^2+\left(k_2+k_4\right)x+\left(k_3+k_4\right) \\ & =0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{k_1+k_2=0}, \\ \boldsymbol{k_3=0}, \\ \boldsymbol{k_2+k_4=0}, \\ \boldsymbol{k_3+k_4=0} \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{k_1=k_2=k_3=k_4=0}$$

故 $x^3, x^3+x, x^2+1, x+1$ 线性无关，是 $P[x]_3$ 的一个基

由 $a_1x^3+a_2\left(x^3+x\right)+a_3\left(x^2+1\right)+a_4(x+1)=x^2+2x+3$

则

$$\begin{cases} a_1+a_2=0, \\ a_3=1, \\ a_2+a_4=2, \\ a_3+a_4=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1=0, \\ a_2=0, \\ a_3=1, \\ a_4=2. \end{cases}$$

故 x^2+2x+3 在这个基下的坐标为 $(0,0,1,2)^{\mathrm{T}}$.

4.2 基

小结

1. 基变换公式

$$\begin{cases} \beta_1 = p_{11}\alpha_1 + p_{21}\alpha_2 + \cdots + p_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = p_{12}\alpha_1 + p_{22}\alpha_2 + \cdots + p_{n2}\alpha_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \beta_n = p_{1n}\alpha_1 + p_{2n}\alpha_2 + \cdots + p_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

$$(\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)\, P$$

2. 坐标变换公式

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x_1{}' \\ x_2{}' \\ \vdots \\ x_n{}' \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1{}' \\ x_2{}' \\ \vdots \\ x_n{}' \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

4.2 基

定义4.2.3 设V是n维向量的集合，如果

① 集合V非空，

② 集合V对于向量的加法和乘数两种运算封闭，具体地说，就是：

若$a \in V, b \in V$，则$a+b \in V$（对加法封闭）

若$a \in V, \lambda \in \boldsymbol{R}$，则$\lambda a \in V$（对乘数封闭）

那么就称集合V为向量空间（Vector space）.

(1) $\boldsymbol{L}=\{\lambda \boldsymbol{a} \mid \lambda \in \boldsymbol{R}\}$

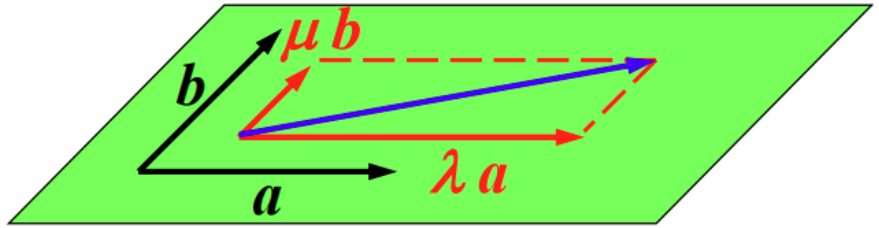
(2) $\boldsymbol{L}=\{\lambda \boldsymbol{a}+\mu \boldsymbol{b} \mid \lambda, \mu \in \boldsymbol{R}\}$

(3) $\boldsymbol{L}=\{\lambda \boldsymbol{a}+\mu \boldsymbol{b}+\gamma c \mid \lambda, \mu, \gamma \in \boldsymbol{R}\}$

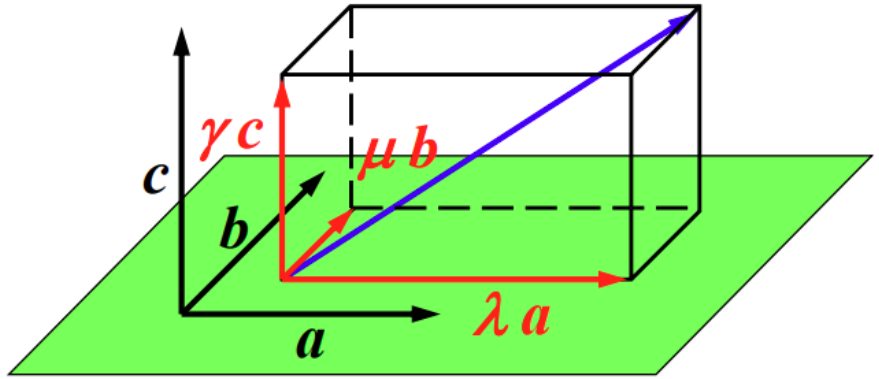
(1)



(2)



(3)



4.2 基

定义4.2.4 如果向量空间V的非空子集合V_1对于V中所定义的 加法及乘数两种运算是封闭的，则称V_1是V的子空间 .

例：

1. n维向量的全体 $\mathbf{R}^n$
2. 集合 $V_1=\left\{(0,x_2,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}} \mid x_2,\ldots,x_n\in\mathbf{R}\right\}$
3. 集合 $V_2=\left\{(1,x_2,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}} \mid x_2,\ldots,x_n\in\mathbf{R}\right\}$

解： V_1是 $\mathbf{R}^n$的子空间, V_2不是$\mathbf{R}^n$的子空间.

4.2 基

向量空间 → 向量组

向量空间的基 → 向量组的最大无关组

向量空间的维数 → 向量组的秩

4.2 基

定义4.2.5 设有向量空间V，如果在V中能选出r个向量$a_1, a_2, \ldots, a_r$

满足

① $a_1, a_2, \ldots, a_r$ 线性无关；

② V中任意一个向量都能由$a_1, a_2, \ldots, a_r$ 线性表示；

那么称向量组$a_1, a_2, \ldots, a_r$是向量空间V的一个基(Basis of a vector space) .r 称为向量空间V 的维数 (Dimension of a vector space)，并称V 为r 维向量空间 (r dimensional vector space) .

4.2 基

例4.2.7 求下列向量空间的维数.

(1) n维向量的全体$\mathbf{R}^n$

解: n维单位坐标向量组是$\mathbf{R}^n$的一个基，故$\mathbf{R}^n$的维数等于n.

(2) 集合$V_1=\left\{(0,x_2,\ldots,x_n)^{\mathrm{T}}\mid x_2,\ldots,x_n\in\mathbf{R}\right\}$

解: $n-1$个单位坐标列向量$e_1,e_2,\ldots,e_n$是V_1的一个基，故V_1的维数等于$n-1$.

(3) n元齐次线性方程组的解集$S_1=\{x\mid \boldsymbol{A}x=0\}$

解: 齐次线性方程组的基础解系是S_1的一个基，故S_1的维数等于$n-\mathrm{R}(\boldsymbol{A})$.

(4) 由$a_1,a_2,\ldots,a_m$所生成的向量空间$L=\{\lambda_1a_1+\lambda_2a_2+\ldots+\lambda_ma_m\mid \lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_m\in R\}$

解: 若$a_1,a_2,\ldots,a_m$线性无关，则$a_1,a_2,\ldots,a_m$是向量空间L的一个基.

若$a_1,a_2,\ldots,a_m$线性相关，则向量组$A:a_1,a_2,\ldots,a_m$等价于其最大无关组$A_0:a_1,a_2,\ldots,a_r$，从而

$$L=L_1=\{\lambda_1a_1+\lambda_2a_2+\ldots+\lambda_ra_r\mid \lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_r\in R\}$$

故向量组A_0就是L的一个基，A_0中向量的个数就是L的维数.

4.2 基

定义4.2.6 如果在向量空间V中取定一个基$a_1, a_2, \ldots, a_r$，那么V中任意一个向量x可唯一表示为

$$\boldsymbol{x} = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \ldots + \lambda_r a_r$$

数组$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$称为向量$\boldsymbol{x}$在基$a_1, a_2, \ldots, a_r$中的坐标 (Coordinate) .

4.2 基

例4.2.8

$$E = (e_1, e_2, e_3) = \left(\begin{array}{c|c|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

的列向量组是$\mathbf{R}^3$的一个基，那么

$$\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 7\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 2e_1 + 3e_2 + 7e_3$$

$\boldsymbol{b}$在基e_1, e_2, e_3中的坐标

4.2 基

上三角形矩阵 $A=(a_1,a_2,a_3)=\left(\begin{array}{c|c|c}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{array}\right)$ 的列向量组也是 $\mathbf{R}^3$，那么

$$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}2\\3\\7\end{pmatrix}=(-1)\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+(-4)\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+7\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

$$=-1a_1-4a_2+7a_3$$

$\boldsymbol{b}$ 在基 a_1,a_2,a_3 中的坐标

结论：同一个向量在不同基中的坐标是不同的 .

4.2 基

一般地

$$b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + b_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \cdots + b_n \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

n维单位坐标向量组称为$\mathbf{R}^n$的自然基(natural basis).

4.2 基

例4.2.9 设

$$A=(a_1,a_2,a_3)=\begin{pmatrix}2&2&-1\\2&-1&2\\-1&2&2\end{pmatrix}\qquad B=(b_1,b_2)=\begin{pmatrix}1&4\\0&3\\-4&2\end{pmatrix}$$

验证 a_1,a_2,a_3 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求 b_1,b_2 在这个基中的坐标.

分析：

- a_1,a_2,a_3 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基 $\Longleftrightarrow$ $\mathrm{R}(a_1,a_2,a_3)=3$
- b_1,b_2 在这个基中的坐标 $\Longleftrightarrow$ b_1,b_2 能用 a_1,a_2,a_3 线性表示

为此，考虑把 $(A,B)=(a_1,a_2,a_3,b_1,b_2)$ 化为行最简形矩阵 .

4.2 基

解：

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{bmatrix}2&2&-1&1&4\\2&-1&2&0&3\\-1&2&2&-4&2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{2}{3}&\frac{4}{3}\\0&1&0&-\frac{2}{3}&1\\0&0&1&-1&\frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

于是 $b_1=\frac{2}{3}a_1-\frac{2}{3}a_2-a_3,\quad b_2=\frac{4}{3}a_1+a_2+\frac{2}{3}a_3$

故 b_1,b_2在基a_1,a_2,a_3中的坐标分为$\frac{2}{3},-\frac{2}{3},-1$和 $\frac{4}{3},1,\frac{2}{3}$

4.2 基

例4.2.10 在$\mathbf{R}^3$中取定一个基a_1, a_2, a_3，再取一个新基b_1, b_2, b_3，设$\boldsymbol{A} = (a_1, a_2, a_3), \boldsymbol{B} = (b_1, b_2, b_3)$.

①求用a_1, a_2, a_3表示b_1, b_2, b_3的表示式 (基变换公式);

②求向量在两个基中的坐标之间的关系式 (坐标变换公式).

解: (1) 根据向量组$\boldsymbol{B}$能由向量组$\boldsymbol{A}$线性表示的充要条件，只需求解矩阵方程$\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$即可. 解得$\boldsymbol{X} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}$，即

$$(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3)\boldsymbol{P}$$

(2) 设$x \in \boldsymbol{R}^3$, 且

$$x = [a_1, a_2, a_3]\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = [b_1, b_2, b_3]\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

即

$$A\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = B\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = B^{-1}A\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

故$\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = P^{-1}\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$是从旧坐标到新坐标的坐标转换公式.

4.2 基

例4.2.11 已知$\mathbf{R}^3$的两组基为

$$a_1=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix},\quad a_2=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix},\quad a_3=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$b_1=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix},\quad b_2=\begin{bmatrix}-1\\0\\0\end{bmatrix},\quad b_3=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$$

(1) 求基a_1,a_2,a_3到基b_1,b_2,b_3的过渡矩阵;

(2) 已知向量$\boldsymbol{x}$在基a_1,a_2,a_3中的坐标为$(1,1,3)^{\mathrm{T}}$, 求$\boldsymbol{x}$在基b_1,b_2,b_3中的坐标.

作业

习题4.6

2,3,6,7,8

4.3 子空间

子空间的定义

定义4.3.1： 设V为数域$\mathbf{F}$上的线性空间，W为V的一个子集且W非空， 若W在$\mathbf{F}$上的加法与数乘运算也构成一个线性空间，则W为V的一个线性子空间，或称子空间。

定理4.3.1： 设V是数域$\mathbf{F}$上的线性空间，W是V的一非空子集，若满足：

(1) 若 $\alpha, \beta \in W$, 则 $\alpha + \beta \in W$

(2)若$\alpha \in W, \lambda \in F$, 则 $\lambda\alpha \in W$;

则称W为V的一个子空间

证明： 已知,W为V的非空子集，且对于加法与数乘封闭

W为V的子集 $\Rightarrow W$的加法与数乘运算与V上一致

V为线性空间$\Rightarrow V$上加法数乘满足8项法则 $\Rightarrow W$也满足 8项法则

$\Rightarrow W$ 对于V上的加法和数乘也构成一个线性空间,

$\Rightarrow$因此W为V的一个子空间.

子空间的定义

tips：

在线性空间 V 中

- 仅由零元组成的子集，是V的一个子空间
- 线性空间V 本身也是V的一个子空间

这两种子空间称为V的平凡子空间

子空间的定义

定义4.3.2： 设V是实数域$\mathbf{R}$上的线性空间，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$是$V$中的一组 向量，这组向量所有可能的线性组合所组成的集合$\{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \boldsymbol{\alpha}_i \mid \lambda_i \in \mathbf{R}\}$是$V$的一 个线性子空间，称为由$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$张成的子空间，记作

$$\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$$

定理4.3.2： 向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$张成的子空间$\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$的维数等于向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$的秩.

证明： 设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$的秩为$r$，不失一般性，设其一个极大无关组为$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$.

存在$r \times l$矩阵$\boldsymbol{A}$，使得

$$[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l] = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r]\, \boldsymbol{A}$$

又因为线性子空间$\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$中任一向量$\beta$均可由$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$线性表出，故存在$l$元系数向量$\boldsymbol{x}$，使得$\boldsymbol{\beta} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l]\, \boldsymbol{x}$，联立得

$$\boldsymbol{\beta} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r]\, \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$

因此$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$是$\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$的一组基，从而$\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$的维数为$r$.

子空间的定义

基扩充定理： **任何一个子空间的基都可以扩充为整个线性空间的基.**

证明： 设W是n维线性空间V的子空间，若$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$为W的基，则V中存在$n-r$个向量$\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_n$使$\alpha_1,\cdots,\alpha_n$为$V$的基，即可扩充$W$的基为$V$的基.

若$r=n$，则结论显然成立

若$r<n$，下证必存在一向量$\alpha_{r+1}\in V^n$，使得$\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1}$线性无关

反证法：若对任意的非零向量$\beta\in V^n$，有$\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\beta$线性相关，

则存在不全为0的数$k_1,\cdots,k_r,k$使得$k_1\alpha_1+\cdots+k_r\alpha_r+k\beta=0$

显然$k\neq 0$，所以有$\beta=-\frac{k_1}{k}\alpha_1-\cdots-\frac{k_r}{k}\alpha_r$

由此得到，V^n中任意向量均能被$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$线性表示，所以$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$是V^n的基

这与$r<n$矛盾,故 若$r<n$，则必存在一向量$\beta\in V^n$有$\alpha_1,\cdots,\alpha_r,\beta$线性无关

若$r+1=n$,则证明完

若$r+1<n$,则重复上面的过程即可

零空间与列空间定义

定理4.3.3： 齐次线性方程组的解集$\{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = 0\}$构成线性空间$\mathbf{R}^n$的 一个子空间;

非齐次线性方程组的解集$\{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = \mathbf{b}, \mathbf{b} \neq 0\}$不构成子空间.

证明： 首先解集$\{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = 0\}$是$\mathbf{R}^n$的一个子集

(1) $\forall \alpha, \beta \in \{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = 0\}$, 有 $A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = 0$, 即 $\alpha + \beta \in \{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = 0\}$.

(2) $\forall \alpha \in \{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = 0\}$, $\forall \lambda \in \mathbf{R}$, 有 $A(\lambda\alpha) = \lambda A\alpha = 0$, 即 $\lambda\alpha \in \{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = 0\}$

解集$\{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = b, b \neq 0\}$不构成子空间，因为$\forall \alpha, \beta \in \{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = b, b \neq 0\}$,

有 $A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = 2b \neq b$, 即 $\alpha + \beta \notin \{x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = b, b \neq 0\}$

零空间与列空间定义

注： V 的两子空间的并集未必为 V 的子空间

例如： $V_1 = \{(a,0,0)|a \in R\}, V_2 = \{(0,b,0)|b \in R\}$ 均为 R^3 的子空间，但是它们的并集

$$\begin{aligned} V_1 \cup V_2 &= \{(a,0,0),(0,b,0)|a,b \in R\} \\ &= \{(a,b,0)|a,b \in, ab = 0\} \quad (a,b \text{ 至少有一为} 0) \end{aligned}$$

并不是 R^3 的子空间，因为它对 R^3 的运算不封闭，如

$$(1,0,0),(0,1,0) \in V_1 \cup V_2$$

$$(1,0,0) + (0,1,0) = (1,1,0) \notin V_1 \cup V_2$$

零空间与列空间定义

定义4.3.3： 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集称为该齐次线性方程组的解空间, 或称为矩阵 A 的零空间(null space), 记作 $\mathrm{N}(A)$.

定义4.3.4： 矩阵 A 的列向量张成的子空间称为矩阵 A 的列空间(column space), 记作 $\mathrm{C}(A)$.

定理4.3.4： 线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是 $b \in \mathrm{C}(A)$.

定理4.3.5： 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩 $\mathrm{rank}(A) = r$, 则

(1) 矩阵 A 的列空间 $\mathrm{C}(A) = \left\{ \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \, \mathrm{col}(A, j) \mid \lambda_j \in \mathbf{R} \right\}$ 的维数 $\dim \mathrm{C}(A) = r$;

(2) 矩阵 A 的零空间 $\mathrm{N}(A) = \{ x \in \mathbf{R}^n \mid Ax = 0 \}$ 的维数 $\dim \mathrm{C}(A) = n - r$.

子空间的交与和

定义4.3.5： 设W_1与W_2是线性空间V的两个子空间，则W_1, W_2的交是

$$W_1 \cap W_2 = \{\boldsymbol{\alpha} \mid \boldsymbol{\alpha} \in W_1, \boldsymbol{\alpha} \in W_2\}$$

W_1, W_2的和是

$$W_1 + W_2 = \{\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \mid \boldsymbol{\alpha} \in W_1, \boldsymbol{\beta} \in W_2\}$$

定理4.3.6： 设W_1与W_2是线性空间V的子空间，则$W_1 \cap W_2$与$W_1 + W_2$均为V的子空间.

回顾定理：要证明W是V的子集，只需满足条件：

(1) W非空；

(2) 如果$\alpha, \beta \in W$，则$\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in W$；（对加法封闭）

(3) 如果$\boldsymbol{\alpha} \in W, \lambda \in P$则$\lambda\boldsymbol{\alpha} \in W$；（对数乘封闭）

子空间的交与和

证明： **(1)** 先证明 $W_1 \cap W_2$ 是 V 的子空间.

因为 $\mathbf{0} \in W_1, \mathbf{0} \in W_2$, 从而 $\mathbf{0} \in W_1 \cap W_2$, 即 $W_1 \cap W_2$ 非空.

对任意 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W_1 \cap W_2$, 有 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W_1, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W_2$. $\Rightarrow$ $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta} \in W_1, \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta} \in W_2$

从而 $\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta} \in W_1 \cap W_2$, 即 $W_1 \cap W_2$ 对于加法具有封闭性.

$\Rightarrow k\boldsymbol{\alpha} \in W_1, k\boldsymbol{\alpha} \in W_2$, 从而 $k\boldsymbol{\alpha} \in W_1 \cap W_2$, 即 $W_1 \cap W_2$ 对于数乘具有封闭性.

(2) 再证 W_1+W_2 是 V 的子空间.

因为 $\mathbf{0} \in W_1, \mathbf{0} \in W_2$, 从而 $\mathbf{0} \in W_1+W_2$, 即 W 非空.

对任意 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W_1+W_2$, 有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\alpha} &= \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2, \quad \boldsymbol{\alpha}_1 \in W_1, \boldsymbol{\alpha}_2 \in W_2 \\ \boldsymbol{\beta} &= \boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2, \quad \boldsymbol{\beta}_1 \in W_1, \boldsymbol{\beta}_2 \in W_2 \end{aligned}$$

由于 W_1, W_2 是 V 的子空间, 故有

$$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1 \in W_1, \quad \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2 \in W_2$$

从而

$$\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1)+(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2) \in W_1+W_2$$

$\forall k \in F, k\alpha_i \in W_i$, 于是

$$k\boldsymbol{\alpha}=k\left(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2\right)=k\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2 \in W_1+W_2$$

子空间的交与和

例： 在线性空间$\mathbf{R}^3$中，若:

$\mathbf{R}_{xy}$表示向量$[x,y,0]^{\mathrm{T}}$的全体;

$\mathbf{R}_{yz}$表示向量$[0,y,z]^{\mathrm{T}}$的全体;

$\mathbf{R}_{z}$ 表示向量$[0,0,z]^{\mathrm{T}}$的全体;

则它们都是$\mathbf{R}^3$的子空间，并且:

$$\mathbf{R}_{xy}\cap\mathbf{R}_{yz}=[0,y,0]^{T} \qquad \mathbf{R}_{xy}+\mathbf{R}_{yz}=\mathbf{R}^3$$

$$\mathbf{R}_{xy}+\mathbf{R}_{z}=\mathbf{R}^3 \qquad \mathbf{R}_{yz}+\mathbf{R}_{z}=\mathbf{R}_{yz}$$

$$\mathbf{R}_{xy}\cap\mathbf{R}_{z}=\{\mathbf{0}\} \qquad \mathbf{R}_{yz}\cap\mathbf{R}_{z}=\mathbf{R}_{z}$$

子空间的交与和

例： 设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_l$与$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s$是线性空间$V$中的两个向量组, 则有

$$\begin{aligned}&\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_l) + \operatorname{span}(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s)\\ =&\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_l, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s)\end{aligned}$$

证明： 设

$$\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_l) = W_1 \subseteq V, \quad \operatorname{span}(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s) = W_2 \subseteq V, \quad \operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_l, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s) = W_3 \subseteq V$$

对 $W_1 + W_2$ 中任一向量 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$, 其中

$$\boldsymbol{\alpha} \in W_1, \boldsymbol{\beta} \in W_2,$$

所以 $$\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \in W_3 \Rightarrow W = W_1 + W_2 \in W_3$$

另一方面W_3中的任一向量 $\boldsymbol{\eta} = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \lambda_l\boldsymbol{\alpha}_l + \mu_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mu_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + \mu_s\boldsymbol{\beta}_s$

记 $$\boldsymbol{\alpha} = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \lambda_l\boldsymbol{\alpha}_l \in W_1, \qquad \boldsymbol{\beta} = \mu_1\boldsymbol{\beta}_1 + \mu_2\boldsymbol{\beta}_2 + \cdots + \mu_s\boldsymbol{\beta}_s \in W_2$$

即有 $$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \in W_1 + W_2, \qquad W_3 \subseteq W_1 + W_2$$

于是证明了

$$\begin{aligned}&\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_1) + \operatorname{span}(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s)\\ =&\operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \ldots, \boldsymbol{\alpha}_l, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \ldots, \boldsymbol{\beta}_s).\end{aligned}$$

子空间的交与和

性质 设W_1, W_2, W_3是线性空间V的子空间, 则它们满足交换律与结合律:

1. 交换律

$$W_1 \cap W_2 = W_2 \cap W_1$$
$$W_1 + W_2 = W_2 + W_1$$

2. 结合律

$$(W_1 \cap W_2) \cap W_3 = W_1 \cap (W_2 \cap W_3)$$
$$(W_1 + W_2) + W_3 = W_1 + (W_2 + W_3)$$

子空间的交与和

定理2(维数公式) 设 W_1, W_2是线性空间 V的子空间, 则

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim (W_1 + W_2) + \dim (W_1 \cap W_2)$$

例子： 在三维几何空间V_3中, 设W_1是过原点O的一个平面, W_2是过O的另一个平面, 且它们相交于直线L, 则: W_1, W_2, L 都是V_3的子空间, 并且$W_1 \cap W_2 = L$

V_3中每个向量$\boldsymbol{\alpha}$可以表示成W_1中一个向量与W_2中一 个向量的和, 所以$W_1 + W_2 = V_3$

$$W_1 + W_2 = \{\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} \mid \boldsymbol{\alpha} \in W_1, \boldsymbol{\beta} \in W_2\}$$

由于

$$\dim W_1 = \dim W_2 = 2, \dim L = 1, \dim V_3 = 3,$$

因此有

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim (W_1 + W_2) + \dim (W_1 \cap W_2)$$

子空间的交与和

定理2(维数公式) 设 W_1, W_2是线性空间 V的子空间, 则

$$\dim W_1 + \dim W_2 = \dim (W_1 + W_2) + \dim (W_1 \cap W_2)$$

证明: 设 $\dim W_1 = n_1, \dim W_2 = n_2, \dim (W_1 \cap W_2) = m$, 设 $W_1 \cap W_2$ 的一组基为

$$\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_m,$$

一方面, 因为$W_1 \cap W_2 \subseteq W_1$, 由基扩充定理, 它可扩充成$W_1$的一组基: $\gamma_1, \cdots, \gamma_m, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1-m}$;

另一方面, 因为$W_1 \cap W_2 \subseteq W_2$, 所以它还可扩充成W_2 的一组基: $\gamma_1, \cdots, \gamma_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_2-m}$

因此

$$W_1 = \text{span}\,(\gamma_1, \cdots, \gamma_m, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1-m})$$
$$W_2 = \text{span}\,(\gamma_1, \cdots, \gamma_m, \beta_1, \cdots, \beta_{n_2-m})$$

从而

$$W_1 + W_2 = \text{span}\,(\gamma_1, \cdots, \gamma_m, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1-m}, \beta_1, \cdots, \beta_{n_2-m})$$

下面只要证明 $\gamma_1, \cdots, \gamma_m, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n_1-m}, \beta_1, \cdots, \beta_{n_2-m}$ 线性无关即可.

作线性组合 $c_1\gamma_1 + \cdots + c_m\gamma_m + a_1\alpha_1 + \cdots + a_{n_1-m}\alpha_{n_1-m} + b_1\beta_1 + \cdots + b_{n_2-m}\beta_{n_2-m} = \mathbf{0}$

子空间的交与和

令 $\boldsymbol{\eta} = c_1\boldsymbol{\gamma}_1 + \cdots + c_m\boldsymbol{\gamma}_m + a_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + a_{n_1-m}\boldsymbol{\alpha}_{n_1-m}$

从而 $-\boldsymbol{\eta} = b_1\boldsymbol{\beta}_1 + \cdots + b_{n_2-m}\boldsymbol{\beta}_{n_2-m}$

由上述二式子有 $\eta \in W_1, \eta \in W_2 \Rightarrow \eta \in W_1 \cap W_2$

故η可由$\boldsymbol{\gamma}_1, \boldsymbol{\gamma}_2, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_m$,线性表出: $\eta = k_1\boldsymbol{\gamma}_1 + k_2\boldsymbol{\gamma}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\gamma}_m$

因此: $k_1\boldsymbol{\gamma}_1 + \cdots + k_m\boldsymbol{\gamma}_m + b_1\boldsymbol{\beta}_1 + \cdots + b_{n_2-m}\boldsymbol{\beta}_{n_2-m} = \mathbf{0}$

由于$\boldsymbol{\gamma}_1, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_m, \boldsymbol{\beta}_1, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{n_2-m}$线性无关，故 $k_1 = \cdots = k_m = b_1 = \cdots = b_{n_2-m} = 0$

所以 $c_1\boldsymbol{\gamma}_1 + \cdots + c_m\boldsymbol{\gamma}_m + a_1\boldsymbol{\alpha}_1 + \cdots + a_{n_1-m}\boldsymbol{\alpha}_{n_1-m} = \mathbf{0}$

又由$\boldsymbol{\gamma}_1, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_m, \boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{n_1-m}$线性无关, 故

$$c_1 = \cdots = c_m = a_1 = \cdots = a_{n_1-m} = 0$$

因此 $c_1 = \cdots = c_m = a_1 = \cdots = a_{n_1-m} = b_1 = \cdots = b_{n_2-m} = 0$

所以向量组 $\boldsymbol{\gamma}_1, \cdots, \boldsymbol{\gamma}_m, \boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{n_1-m}, \boldsymbol{\beta}_1, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{n_2-m}$

线性无关. 于是$W_1 + W_2$的维数是 $m + (n_1 - m) + (n_2 - m) - n_1 + n_2 - m$

从而 $\dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) + \dim(W_1 \cap W_2)$

子空间的交与和

例 设

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = [1,2,1,0]^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\alpha}_2 = [-1,1,1,1]^{\mathrm{T}}$$
$$\boldsymbol{\beta}_1 = [2,-1,0,1]^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{\beta}_2 = [1,-1,3,7]^{\mathrm{T}}$$

分别求$\mathrm{span}\,(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\cap\mathrm{span}\,(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$和$\mathrm{span}\,(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)+\mathrm{span}\,(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$的基及维数 .

解： 记

$$W_1 = \mathrm{span}\,(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\cap\mathrm{span}\,(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$$
$$W_2 = \mathrm{span}\,(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)+\mathrm{span}\,(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$$

由

$$W_1 + W_2 = \mathrm{span}\,(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$$

知W_1+W_2的基是向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$的极大无关组

子空间的交与和

子空间的交与和的维数定理：

$$\text{span}(\alpha_1, \cdots, \alpha_s) + \text{span}(\beta_1, \cdots, \beta_t) = \text{span}(\alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_t)$$

$$\text{span}(\alpha_1, \cdots, \alpha_s) \cup \text{span}(\beta_1, \cdots, \beta_t) = \text{span}(\gamma_1, \cdots, \gamma_r), r \leq min(s, t)$$

子空间的交与和

将向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$写成矩阵形式并作初等行变换

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

这表明 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1$是$W_1 + W_2$的一组基，故

$$\dim(W_1 + W_2) = 3.$$

同时也知道, $\boldsymbol{\beta}_2$ 可经 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\beta}_1$ 线性表示，其形式为

$$\boldsymbol{\beta}_2 = -\boldsymbol{\alpha}_1 + 4\boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\beta}_1$$

故 $3\boldsymbol{\beta}_1 - \boldsymbol{\beta}_2 \in W_1 \cap W_2$.

因为$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关, $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2$线性无关.

由维数公式易得 $\dim(W_1 \cap W_2) = 2 + 2 - 3 = 1$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1 - 4\boldsymbol{\alpha}_2 = (5, -2, -3, -4)$是$W_1 \cap W_2$ 的一个基 .

子空间的交与和

定义3 设W_1, W_2为线性空间V的子空间, 如果

$$W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}, \quad W_1 + W_2 = V$$

则称W_2是W_1关于线性空间V的补空间.

由定义，显然W_1和W_2互为补空间.

定理 3 (补空间存在定理)：设W_1是n维线性空间V的一个子空间，则一定存在W_1的补空间W_2

证明:

设$\dim W_1 = s$, 可知 $s \leq n$

若$s = n$, 则$W_1 = V$取$W_2 = \{\mathbf{0}\}$, 则 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, $W_1 + W_2 = V$, 故此 时 W_1的补空间为$W_2 = \{\mathbf{0}\}$.

若 $s < n$, 设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$为 W_1的一组基, 由基扩充定理, 可将其扩充成V的一组基

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\alpha}_{s+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$$

取$W_2 = \operatorname{span}(\boldsymbol{\alpha}_{s+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$, 则有$W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, $W_1 + W_2 = V$, 故W_2 就是W_1 的补空间.

子空间的交与和

- V的每一个子空间都有补空间．
- 但是，一个子空间的补空间未必唯一．
- 例如，在V_3中，设W是过原点O的一个平面，则任意一条经过点O，但不在W上的直线都是W的补空间．
- 显然，补空间的概念与补集的概念是不同的，不要混淆

作业

习题4.6

9,10,13,15,16,19,

21,22,24,25,

28,29,31,33

4.4 内积空间

内积的定义

定义5.1.1 设V是实数域$\mathbf{R}$上一个线性空间，如果二元运算$\langle \alpha, \beta \rangle$满足以下条件：

$a.\ \langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \rangle = \langle \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\alpha} \rangle .$ 共轭对称性

$b.\ \langle k\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \rangle = k \langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \rangle .$ 第一变元的线性性

$c.\ \langle \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma} \rangle = \langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\gamma} \rangle + \langle \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma} \rangle .$ 第一变元的线性性

$d.\ \langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha} \rangle \geq 0$ 且 $\langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha} \rangle = 0$当且仅当$\alpha$为零元. 非负性

其中 $\alpha, \beta, \gamma \in V$.则称二元运算$\langle \alpha, \beta \rangle$为$\alpha$与$\beta$的内积。引入内积后的线性空间称为内积空间.

内积的定义

内积向量空间具有向量的加法、标量与向量的乘法以及两个向量的乘法（内积），可以度量两个向量之间的夹角。若能增加向量的长度、距离和邻域等测度的话，那么向量空间无疑将更加完美；而向量的范数能够负担这一角色。

内积的定义

定义5.1.2 设V是实数域 R 上一个线性空间，向量的范数是一个实函数 $p(\boldsymbol{x}): V \to \mathbb{R}$ ，若对所有向量$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ 和任意一个标量 $c \in \mathbb{K}$ (其中K 表示 R 或 C)，下面的公理全部成立：

（1）非负性：$p(\boldsymbol{x}) \geq 0$，并且 $p(\boldsymbol{x}) = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = 0$ ；

（2）齐次性：$p(c\boldsymbol{x}) = |c| \cdot p(\boldsymbol{x})$ 对所有复常数c成立；

（3）三角不等式：$p(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \leq p(\boldsymbol{x}) + p(\boldsymbol{y})$ 。

并称V为赋范空间（normed vector space）。

常用的向量范数为Euclidean范数或者L_2范数，记作 $\|\cdot\|_2$

$$\|\boldsymbol{x}\|_E = \|\boldsymbol{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_m^2}$$

内积的定义

定义5.1.3 向量 $\boldsymbol{x} \in V$ 的半范数又叫做伪范数, 定义为：若对所有向量 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ 和任意一个标量 $c \in \mathbb{K}$ (其中 K 表示 R 或 C)，满足条件

(1) $p(\boldsymbol{x}) \geq 0$;

(2) $p(c\boldsymbol{x}) = |c| \cdot p(\boldsymbol{x})$ 对所有复常数c成立;

(3) $p(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \leq p(\boldsymbol{x}) + p(\boldsymbol{y})$ 。

对比范数，半范数不满足范数的第一条公理，即有可能 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 时 $p(\boldsymbol{x}) = 0$ 。例如 $p(\boldsymbol{x}) = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 不代表 x = 0 。

内积的定义

定义5.1.3 向量 $\boldsymbol{x} \in V$ 的拟范数定义为：若对所有向量 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$和任意一个标量$c \in \mathbb{K}$，满足条件

(1) $p(\boldsymbol{x}) \geq 0$，并且 $p(\boldsymbol{x}) = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = 0$;

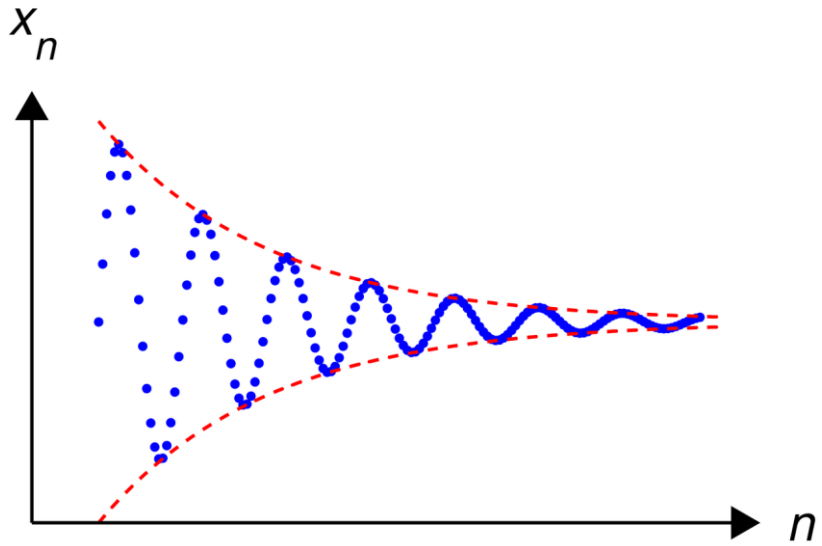
(2) $p(c\boldsymbol{x}) = |c| \cdot p(\boldsymbol{x})$对所有复常数c成立;

(3) $p(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \leq C(p(\boldsymbol{x}) + p(\boldsymbol{y}))$，其中 $C \neq 1$ 为某个正实数。

典型拟范数如下 $\|\boldsymbol{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^{m} x_i^p \right)^{1/p}$

内积的定义

定义5.1.3 * 柯西序列是指一个元素随着序数的增加而愈发靠近的数列。



$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}$$

$$\{x_n(t)\} = \left\{1, 1+t, 1+t+\tfrac{1}{2}t^2, \cdots\right\}$$

内积的定义

定义5.1.3 ** 完备性：一个向量空间V称为完备向量空间，若对于V中的每一个柯西序列$\{\boldsymbol{v}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset V$，在向量空间中存在一个元素$\boldsymbol{v}$，使得$\lim_{n\to\infty} \boldsymbol{v}_n \to \boldsymbol{v}$，即V中的每一个柯西序列都收敛在向量空间中。特别地，一个向量空间V称为相对于范数完备的向量空间，若每一个柯西序列$\{\boldsymbol{v}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset V$，在向量空间V内存在一个元素$\boldsymbol{v}$，使得依范数收敛$\lim_{n\to\infty} \|\boldsymbol{v}_n\| \to \|\boldsymbol{v}\|$满足。

如果包含这个序列的空间是完备的，则这个序列的“最终目标”也就是极限存在。

内积的定义

定义5.1.3 *** Banach空间：一个赋范内积空间V称为Banach向量空间，若对于每一个柯西序列$\{\boldsymbol{v}_n\}_{n=1}^{\infty} \subset V$，在V内存在一个元素$\boldsymbol{v}$，使得$\lim_{n\to\infty} \boldsymbol{v}_n \to \boldsymbol{v}$。

定义5.1.3 **** Hilbert空间：一个相对于范数完备即满足范数收敛$\lim_{n\to\infty} \|\boldsymbol{v}_n\| \to \|\boldsymbol{v}\|$的赋范内积空间V称为希尔伯特空间。

内积的定义

常见向量空间

向量空间	定义了加法和数乘
内积向量空间	定义了内积的向量空间
赋范向量空间	定义了范数的向量空间
Banach向量空间	完备的赋范内积空间
Hilbert向量空间	相对于范数完备的赋范内积空间
Euclidean向量空间	具有Euclidean范数的赋范内积空间

内积的定义

例5.1.1 在线性空间$\mathbf{R}^n$中，对于向量$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\end{bmatrix}^T$和$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y_1 & y_2 & \cdots & y_n\end{bmatrix}^T$，有运算如下定义：

$$\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n.$$

代入验证：

$$\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle = \langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{x}\rangle .$$

$$\langle k\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle = k\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle .$$

$$\langle \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\rangle = \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\rangle + \langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\rangle .$$

$$\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x}=\mathbf{0}.$$

内积的定义

例5.1.1 在线性空间$\mathbf{R}^n$中，对于向量$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\end{bmatrix}^T$和$\boldsymbol{y}=\begin{bmatrix}y_1 & y_2 & \cdots & y_n\end{bmatrix}^T$，有运算如下定义：

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n.$$

这样的运算满足定义4.4.1中的四个条件，所以是内积运算。

通常称内积空间　为*Euclid*空间，简称欧式空间。

内积的定义

例2 在线性空间$\mathbf{C}[a,b]$中，对于任意的两个实函数$f(x),g(x)\in\mathbf{C}[a,b]$定义内积运算：

$$\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)dx$$

其中，$\mathbf{C}[a,b]$是在区间[a,b]上连续的函数集合。

代入验证：

$$\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle=\langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{x}\rangle .$$

$$\langle k\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle=k\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle .$$

$$\langle \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\rangle=\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{z}\rangle+\langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{z}\rangle .$$

$$\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle=0\Leftrightarrow \boldsymbol{x}=\mathbf{0}.$$

内积的定义

性质5.1.1

$$\left\langle \sum_{i=1}^{n} k_i \boldsymbol{\alpha}_i, \sum_{j=1}^{m} l_j \boldsymbol{\beta}_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} k_i l_j \left\langle \boldsymbol{\alpha}_i, \boldsymbol{\beta}_j \right\rangle$$

证明：

$$\begin{aligned}
\left\langle \sum_{i=1}^{n} k_i \boldsymbol{\alpha}_i, \sum_{j=1}^{m} l_j \boldsymbol{\beta}_j \right\rangle &= \sum_{i=1}^{n} k_i \left\langle \boldsymbol{\alpha}_i, \sum_{j=1}^{m} l_j \boldsymbol{\beta}_j \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{n} k_i \left\langle \sum_{j=1}^{m} l_j \boldsymbol{\beta}_j, \alpha_i \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} k_i l_j \left\langle \boldsymbol{\beta}_j, \boldsymbol{\alpha}_i \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} k_i l_j \left\langle \boldsymbol{\alpha}_i, \boldsymbol{\beta}_j \right\rangle
\end{aligned}$$

内积的定义

性质5.1.2($Cauchy-Schwarz$不等式)

设α,β是内积空间V上的向量，则恒有

$$<\alpha,\beta>^2 \leq \langle\alpha,\alpha\rangle\langle\beta,\beta\rangle$$

证明：

构造关于t的函数

$$f(t)=\langle\alpha,\alpha\rangle+2t\langle\alpha,\beta\rangle+t^2\langle\beta,\beta\rangle=\langle\alpha+t\beta,\alpha+t\beta\rangle$$

对任意实数t，恒有$f(t)\geq 0$，故

$$\Delta=(2\langle\alpha,\beta\rangle)^2-4\langle\alpha,\alpha\rangle\langle\beta,\beta\rangle\leq 0$$

从而

$$<\alpha,\beta>^2 \leq \langle\alpha,\alpha\rangle\langle\beta,\beta\rangle$$

内积的定义

例3(5.1.3)

因为$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$是线性空间$\mathbf{R}^n$上的一种内积，则它也满足$Cauchy - Schwarz$不等式.

$$(x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2)$$

例4(5.1.4)

因为$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx$是线性空间$\mathbf{C}[a, b]$上的一种内积，则它也满足$Cauchy - Schwarz$不等式.

$$(\int_a^b f(x)g(x)dx)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

内积的定义

定义 5.1.4

设α是内积空间V中的一个向量，则 $\sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$称为 α的模或者范数，记为$\|\alpha\|$.

例5(5.1.5)

设 $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$,有

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

例6(5.1.6)

设 $f(x) \in \boldsymbol{C}[a,b]$,有

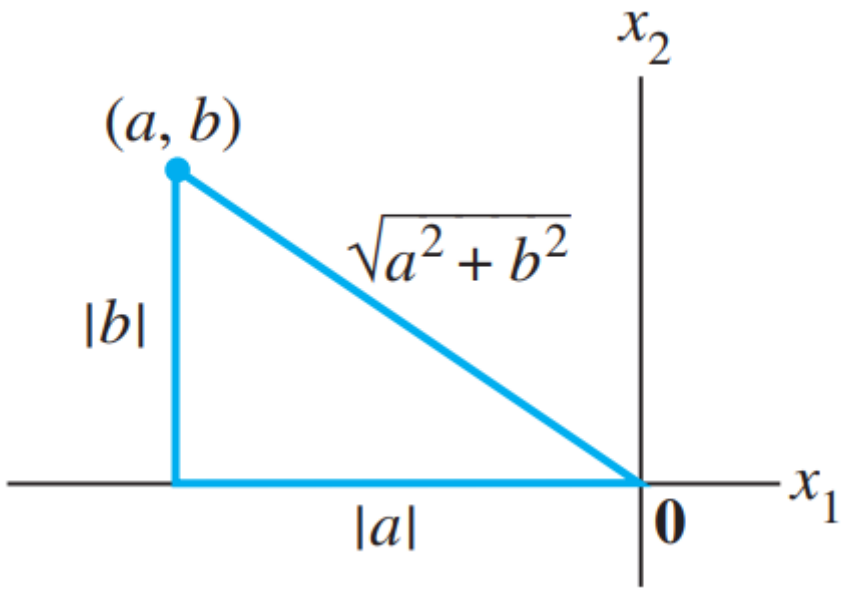
$$\|f(x)\| = \sqrt{\langle f(x), f(x) \rangle} = \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}$$

内积的定义

定义 5.1.5

设α是内积空间V中的一个向量，则$\sqrt{\langle\alpha,\alpha\rangle}$称为$\alpha$的模或者范数，记为$\|\alpha\|$.

在$Euclid$空间(以$\mathbf{R}^2$为例)中，模等价于长度:



内积的定义

定义 5.1.6

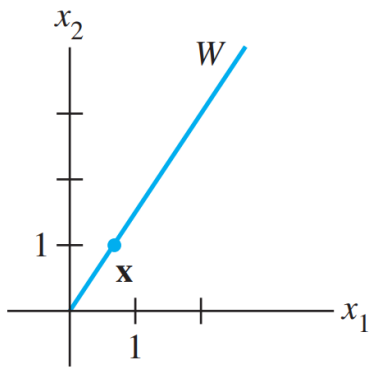
模为1的向量称为单位向量.

若 $\alpha \neq 0$,那么 $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$为单位向量。

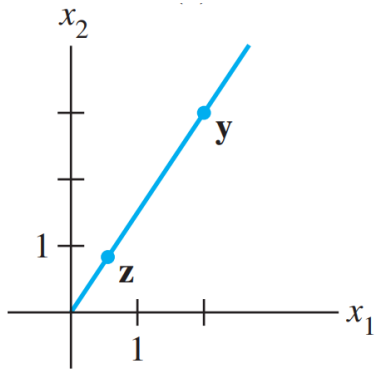
$$\left\langle \frac{\alpha}{\|\alpha\|}, \frac{\alpha}{\|\alpha\|} \right\rangle = \frac{\langle \alpha, \alpha \rangle}{\|\alpha\|^2} = 1$$

这种除以模的操作称为向量的单位化(或标准化)。

几何意义(以$\mathbf{R}^2$为例)



(a)

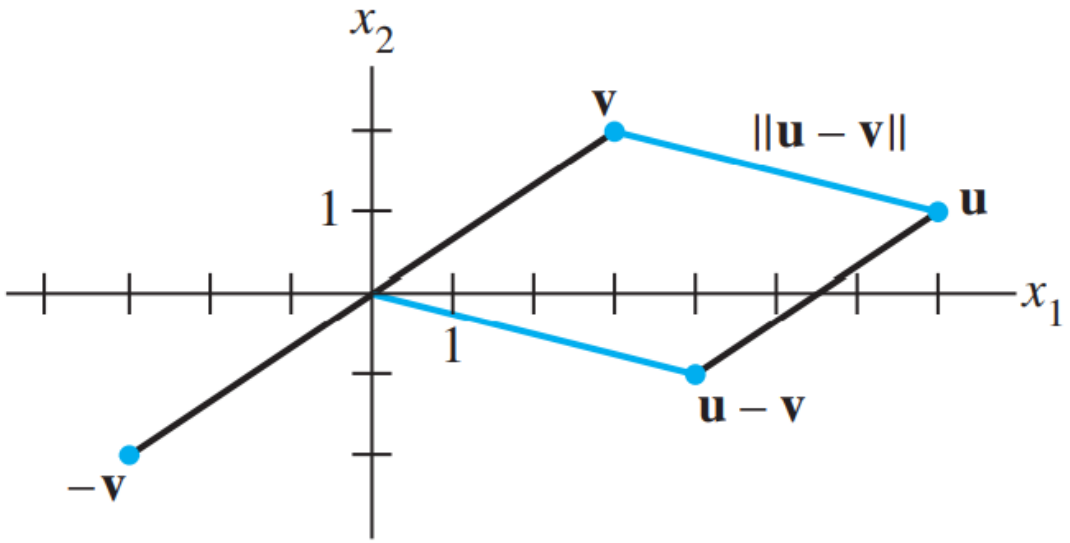


(b)

内积的定义

定义

设V是一个内积空间 $\alpha, \beta \in V$，定义α和β的距离为向量 $\alpha - \beta$的模长，即 $\|\alpha - \beta\|$.

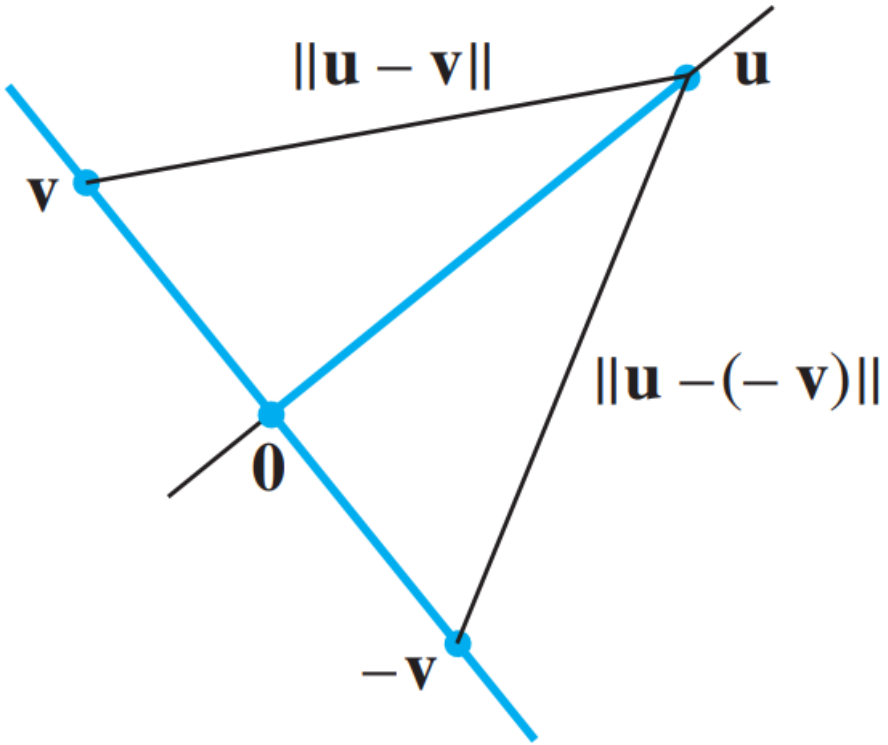


内积的定义

以$Euclid$空间$\mathbf{R}^2$为例,

判定两向量u, v是否垂直等价于

判断u到v的距离是否等于u到$-v$的距离。



内积的定义

以$Euclid$空间$\mathbf{R}^2$为例,

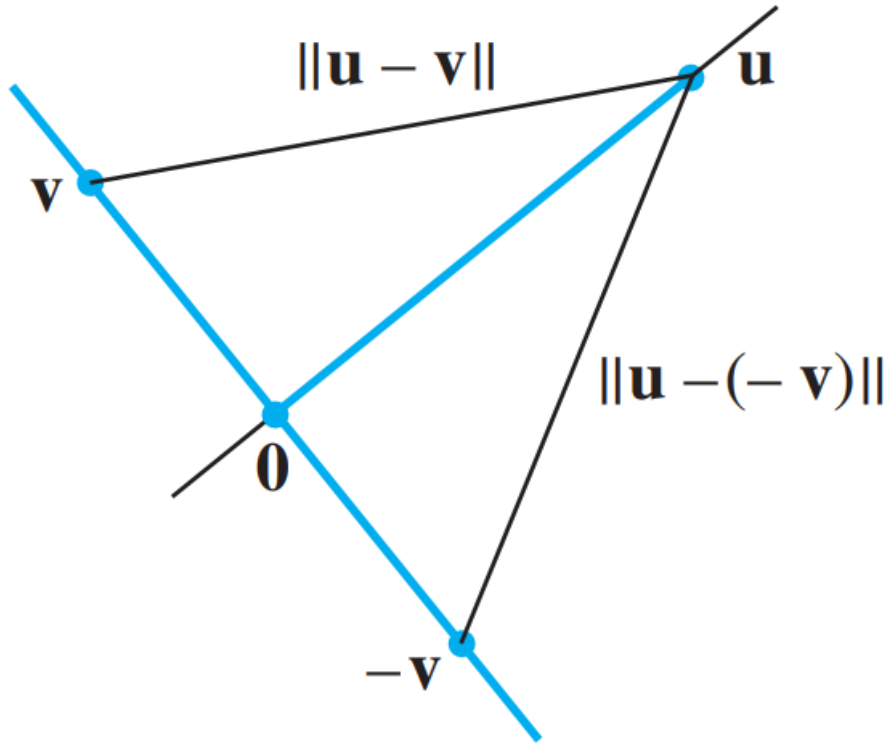
判定两向量$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$是否垂直等价于

判断$\boldsymbol{u}$到$\boldsymbol{v}$的距离是否等于$\boldsymbol{u}$到$-\boldsymbol{v}$的距离。

$$\|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}\|^2=\|\boldsymbol{u}\|^2+\|\boldsymbol{v}\|^2-2\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle,$$

$$\|\boldsymbol{u}-(-\boldsymbol{v})\|^2=\|\boldsymbol{u}\|^2+\|\boldsymbol{v}\|^2+2\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle,$$

$$\|\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}\|=\|\boldsymbol{u}-(-\boldsymbol{v})\|\Leftrightarrow\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle=0.$$



内积的定义

定义 5.2.1

设V是一个内积空间$\alpha, \beta \in V$，如果$\langle \alpha, \beta \rangle = 0$，则称$\alpha$与$\beta$正交，记为$\alpha \perp \beta$.

注:

零向量与任何向量正交，包括与其自身正交。

只有零向量才与自身正交。

内积的定义

例7 (5.1.7)

在内积空间$\mathbf{R}^3$中，设向量$\boldsymbol{\alpha}=[1,0,0]^T$, $\boldsymbol{\beta}=[0,1,0]^T$.

因为

$$\langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \rangle = 1\times 0+0\times 1+0\times 0=0$$

所以$\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$.

例8 (5.1.8)

在内积空间$\mathbf{C}[-\pi,\pi]$中，设$f(x)=\sin x$, $g(x)=\cos x$. $x\in[-\pi,\pi]$.

因为:

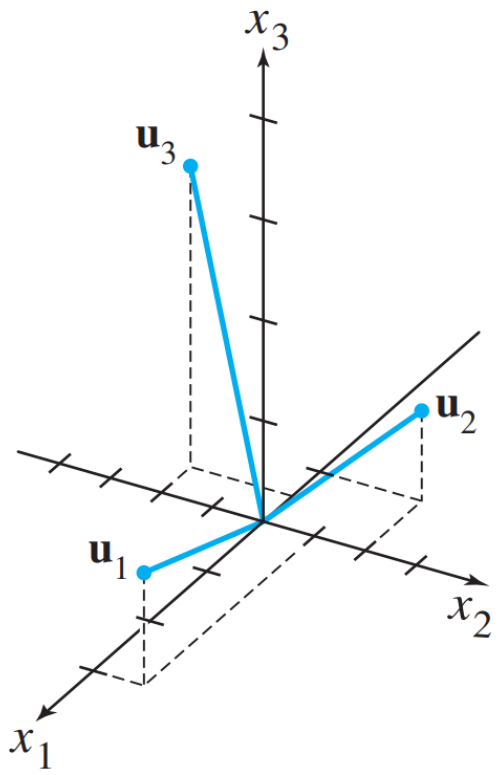
$$\langle f(x), g(x)\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x\cos x dx = \frac{sin^2 x}{2}|_{-\pi}^{\pi} = 0-0=0$$

所以$f(x)\perp g(x)$.

内积的定义

定义 5.1.7

在内积空间V中，两两正交的一组非零向量称为正交向量组，两两正交的一组单位向量称为标准正交向量组.



$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{u}_3$ 互相垂直, 是一组正交向量组.

内积的定义

定理 5.1.2

设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l (l \leq n)$是$n$维内积空间$V$中的正交向量组，则$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$ 线性无关 .

证明：

考察

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_l = \mathbf{0}$$

用 $\boldsymbol{\alpha}_j (j = [1, 2, \cdots, l])$ 对等式两边内积，得

$$k_1 \langle \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_j \rangle + k_2 \langle \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_j \rangle + \cdots + \langle \boldsymbol{\alpha}_l, \boldsymbol{\alpha}_j \rangle = \langle \mathbf{0}, \boldsymbol{\alpha}_j \rangle$$

而

$$\langle \boldsymbol{\alpha}_i, \boldsymbol{\alpha}_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ \|\boldsymbol{\alpha}_i\|^2, & i = j \end{cases}$$

所以$k_j \|\boldsymbol{\alpha}_j\|^2 = 0, j = [1, 2, \cdots, l]$.

内积的定义

定理 5.1.3

设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l (l \leq n)$是$n$维内积空间$V$中的正交向量组，则$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$ 线性无关 .

证明(接前页):

$$k_j \|\boldsymbol{\alpha}_j\|^2 = 0, j = [1, 2, \cdots, l]$$

又

$$\|\boldsymbol{\alpha}_j\|^2 \neq 0, j = [1, 2, \cdots, l]$$

所以 $k_1 = k_2 = \cdots = k_l = 0.$

因此,$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关 .

可以构成线性空间 $span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$ 的一组基!

内积的定义

定义 5.1.8

在n维内积空间V中，由n个两两正交的非零向量构成的一组基称为正交基，由单位向量构成的正交基称为标准正交基(简称标准基).

正交基的优越性:

定理： **设$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \cdots, \boldsymbol{u}_l$是 $\mathbf{R}^n$的子空间W的一组基，对于任意向量 $\boldsymbol{\alpha} \in W$，它在该基下的坐标 $(c_1, c_2, \cdots, c_l)$ 满足：**

$$c_i = \frac{\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{u}_i}{\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_i \rangle}.$$

证明： $\boldsymbol{\alpha} = c_1\boldsymbol{u}_1 + c_2\boldsymbol{u}_2 + \cdots + c_l\boldsymbol{u}_l, \quad \langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{u}_i \rangle = c_1 \langle \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_i \rangle + c_2 \langle \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{u}_i \rangle + \cdots + \langle c_l\boldsymbol{u}_l, \boldsymbol{u}_i \rangle,$

由正交基的定义, $\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_j \rangle \neq 0 \Leftrightarrow i = j$,

得

$$\langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{u}_i \rangle = c_i \langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_i \rangle \Leftrightarrow c_i = \frac{\langle \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{u}_i \rangle}{\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_i \rangle}.$$

内积的定义

定理 5.1.4 设 $\epsilon_1, \epsilon_2, \cdots, \epsilon_n$ 是n维内积空间V中的一个标准基，$\alpha \in V$，$\beta \in V$，α与β在该标准正交基下的坐标向量分别为 $x = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T$ 和 $y = [y_1, y_2, \cdots, y_n]^T$，则$\alpha$ 与β 的内积 $\langle \alpha, \beta \rangle = x^T y$.

证明：

根据条件，

$$\alpha = x_1\epsilon_1 + x_2\epsilon_2 + \cdots + x_n\epsilon_n,$$

$$\beta = y_1\epsilon_1 + y_2\epsilon_2 + \cdots + y_n\epsilon_n,$$

α 与β 的内积$\langle \alpha, \beta \rangle$可写作:

$$\begin{aligned} \langle \alpha, \beta \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n x_i\epsilon_i, \sum_{j=1}^n y_j\epsilon_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle \epsilon_i, \epsilon_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n x_i y_i = x^T y \end{aligned}$$

正交投影

内积到正交投影

在内积空间$\mathbf{R}^n$中，给定向量$\boldsymbol{u}$，对于向量$\boldsymbol{y}$，将其分解成两个向量的和：

一个和向量$\boldsymbol{u}$同向$\hat{\boldsymbol{y}}$，一个和$\boldsymbol{u}$正交(垂直)$\boldsymbol{z}$．

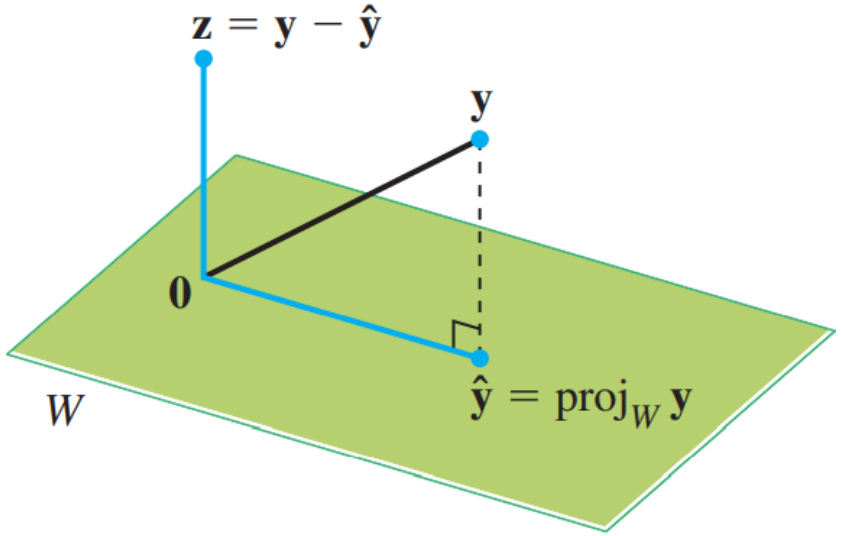
即 $\boldsymbol{y} = \hat{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{z}.$

为了使$\boldsymbol{z}$和$\boldsymbol{u}$正交，设$\hat{\boldsymbol{y}} = \alpha\boldsymbol{u}$,

$$\boldsymbol{z} \perp \boldsymbol{u} \Leftrightarrow (\boldsymbol{y} - \alpha\boldsymbol{u}) \perp \boldsymbol{u},$$

$$(\boldsymbol{y} - \alpha\boldsymbol{u})^T\boldsymbol{u} = 0.$$
$$\Leftrightarrow \quad \boldsymbol{y}^T\boldsymbol{u} = \alpha\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}.$$
$$\Leftrightarrow \quad \alpha = \frac{\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{u}}{\boldsymbol{u}^T\boldsymbol{u}}.$$

称这样的$\hat{\boldsymbol{y}}$为$\boldsymbol{y}$在$\boldsymbol{u}$上的正交投影。



正交投影

正交投影的另一种理解

例10(5.1.10) 设 $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^n$, 求 β在 α上的正交投影。

解：

将向量α单位化 $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$,

从而β在 α上的正交投影长度为 $\frac{\alpha^T}{\|\alpha\|}\beta$.

因此,

β在α上的正交投影向量为

$$\boxed{(\frac{\alpha^T}{\|\alpha\|}\beta)}\frac{\alpha}{\|\alpha\|} = \frac{\alpha^T\alpha}{\alpha^T\beta}\alpha$$

模长

方向(单位向量)

正交投影

例11(5.1.11)

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$线性无关，其中$\boldsymbol{\alpha}_i \in \mathbf{R}^n (i = 1, \cdots, l)$现有向量$\boldsymbol{\beta} \in \mathbf{R}^n$,
求$\boldsymbol{\beta}$在子空间$span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$中的正交投影。

解：

记$\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l]$，因此$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}) = span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$
若$\boldsymbol{\beta} \in \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$，则$\boldsymbol{\beta}$在子空间$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$中的正交投影是其本身.
若$\boldsymbol{\beta} \notin \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$，设$\boldsymbol{\beta}$在子空间$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$中的正交投影是$\boldsymbol{Ax}$,
有

$$\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{Ax} \perp \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$$

所以

$$\boldsymbol{\alpha}_i^T(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{Ax}) = 0, i = 1, 2, \cdots, l$$

正交投影

例11(5.1.11)

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$线性无关，其中$\boldsymbol{\alpha}_i \in \mathbf{R}^n (i = 1, \cdots, l)$现有向量$\boldsymbol{\beta} \in \mathbf{R}^n$,
求$\boldsymbol{\beta}$在子空间$span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$中的正交投影。

解(接上页):

由
$$\boldsymbol{\alpha}_i^T(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}) = 0, i = 1, 2, \cdots, l$$
可得
$$\boldsymbol{A}^T(\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}) = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$$
由于$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$线性无关 $rank(\boldsymbol{A}) = l$,
从而$rank(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}) = l$, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$可逆,
于是
$$\boldsymbol{x} = (\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta}$$

正交投影

例11(5.1.11)

设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$线性无关，其中$\boldsymbol{\alpha}_i \in \mathbf{R}^n (i = 1, \cdots, l)$现有向量$\boldsymbol{\beta} \in \mathbf{R}^n$,
求$\boldsymbol{\beta}$在子空间$span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l)$中的正交投影。

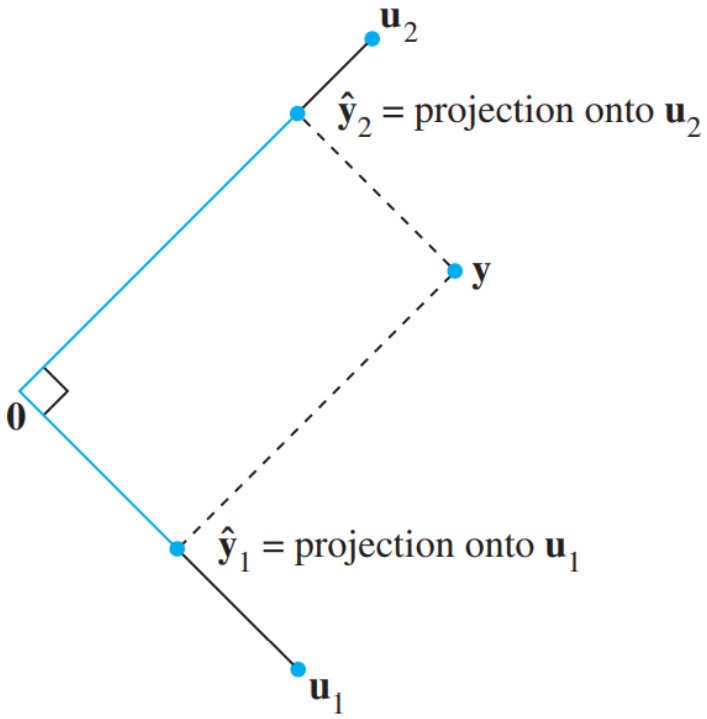
解(接上页):

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta}$$

如果向量组$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l$是正交向量组,
则$\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l]$的列向量两两正交,
此时有$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{D} = diag(\boldsymbol{\alpha}_1^T\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_l^T\boldsymbol{\alpha}_l)$，所以

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{D}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta} = \sum_{i=1}^{l} \frac{\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{\beta}}{\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{\alpha}_i}\boldsymbol{\alpha}_i$$

在子空间中的正交投影是在各基向量上投影的和。



正交投影

当$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$无解时，

$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta}$ 一定有解。

可以验证，$\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta}$ 的解$\boldsymbol{x}$使得$\|\boldsymbol{Ax}-\boldsymbol{\beta}\|$最小，我们称其为最小二乘解。

$\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\beta}$ 即为系数矩阵列满秩时的唯一最小二乘解。

证明: 记 $\hat{\boldsymbol{\beta}}=\boldsymbol{Ax}$,

在$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$中取不同于$\hat{\boldsymbol{\beta}}$的向量$\boldsymbol{v}$,

有

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}-\boldsymbol{v}\in\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}),\boldsymbol{\beta}-\hat{\boldsymbol{\beta}}\perp\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})\Leftrightarrow\boldsymbol{\beta}-\hat{\boldsymbol{\beta}}\perp\boldsymbol{v}.$$

于是

$$\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{v}=(\boldsymbol{\beta}-\hat{\boldsymbol{\beta}})+(\hat{\boldsymbol{\beta}}-\boldsymbol{v}).$$

根据毕达哥拉斯定理，

$$\|\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{v}\|=\|\boldsymbol{\beta}-\hat{\boldsymbol{\beta}}\|+\|\hat{\boldsymbol{\beta}}-\boldsymbol{v}\|.$$

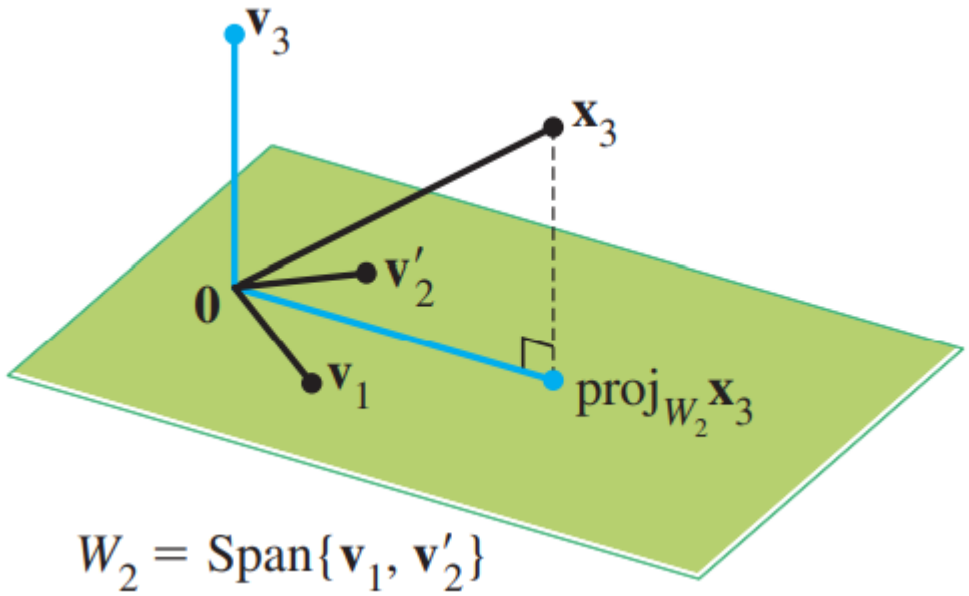
有

$$\|\boldsymbol{\beta}-\boldsymbol{v}\|>\|\boldsymbol{\beta}-\hat{\boldsymbol{\beta}}\|.$$

Schmidt正交化

施密特Schmidt正交化

将n维$Euclid$空间$\mathbf{R}^n$的任意一组基转化成标准正交基的算法。



Schmidt正交化

设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$为$n$维$Euclid$空间$\mathbf{R}^n$的一组基。

过程：

先取$\boldsymbol{q}_1 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}$，有$\|\boldsymbol{q}_1\| = 1.$

$\boldsymbol{\alpha}_2$在$\boldsymbol{q}_1$上的正交投影为$\boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2$，取$\boldsymbol{q}_2 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2}{\|\boldsymbol{\alpha}_2 - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_2\|}.$

显然$\|\boldsymbol{q}_2\| = 1$，且$\boldsymbol{q}_2 \perp \boldsymbol{q}_1.\boldsymbol{\alpha}_3$在$span(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2)$上的正交投影为

$$\boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{\alpha}_3$$

取$\boldsymbol{q}_3 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{q}_2\boldsymbol{q}_2^T\boldsymbol{\alpha}_3\|}, \|\boldsymbol{q}_3\| = 1.$

满足$\boldsymbol{q}_3 \perp \boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_3 \perp \boldsymbol{q}_2.$

设已求得两两正交的单位向量组$\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_{n-1}$

再求第n个标准正交向量

$$\boldsymbol{q}_n = \frac{\boldsymbol{\alpha}_n - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_n - \cdots - \boldsymbol{q}_{n-1}\boldsymbol{q}_{n-1}^T\boldsymbol{\alpha}_n}{\|\boldsymbol{\alpha}_n - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_n - \cdots - \boldsymbol{q}_{n-1}\boldsymbol{q}_{n-1}^T\boldsymbol{\alpha}_n\|}, \|\boldsymbol{q}_n\| = 1.$$

由此得到的向量组$\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_n$即为所求的标准正交基。

Schmidt正交化

设已求得两两正交的单位向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_{l-1}$

再求第n个标准正交向量

$$\boldsymbol{q}_l = \frac{\boldsymbol{\alpha}_l - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_l - \cdots - \boldsymbol{q}_{l-1}\boldsymbol{q}_{l-1}^T\boldsymbol{\alpha}_l}{\|\boldsymbol{\alpha}_l - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_l - \cdots - \boldsymbol{q}_{l-1}\boldsymbol{q}_{l-1}^T\boldsymbol{\alpha}_l\|}, \|\boldsymbol{q}_l\| = 1.$$

由此得到的向量组 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_l$ 即为 $\mathbf{R}^l$ 的标准正交基。

证明：

$\boldsymbol{\alpha}_l$在$span(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_{l-1})$上的正交投影为$\sum_{i=1}^{l-1} \boldsymbol{q}_i\boldsymbol{q}_i^T\boldsymbol{\alpha}_l$ ，

所以

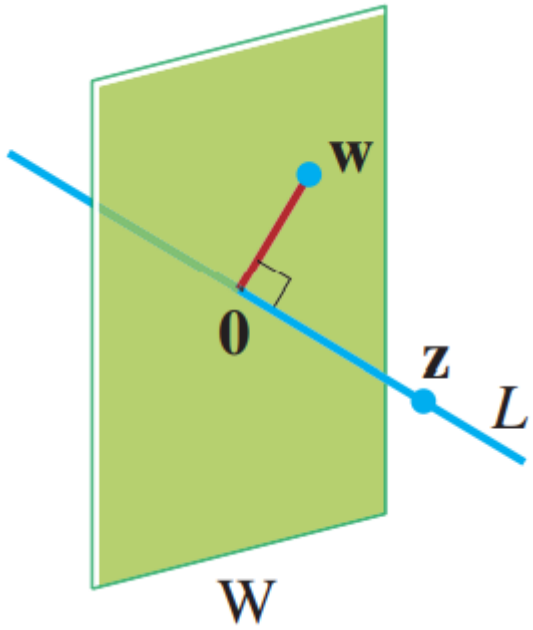
$$\boldsymbol{q}_l = \frac{\boldsymbol{\alpha}_l - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_l - \cdots - \boldsymbol{q}_{l-1}\boldsymbol{q}_{l-1}^T\boldsymbol{\alpha}_l}{\|\boldsymbol{\alpha}_l - \boldsymbol{q}_1\boldsymbol{q}_1^T\boldsymbol{\alpha}_l - \cdots - \boldsymbol{q}_{l-1}\boldsymbol{q}_{l-1}^T\boldsymbol{\alpha}_l\|},$$
$$\|\boldsymbol{q}_l\| = 1, \boldsymbol{q}_l \perp span(\boldsymbol{q}_1, \cdots, \boldsymbol{q}_{l-1}).$$

由定理4.4.1，得 $\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_l$ 线性无关，构成了$span(\boldsymbol{q}_1, \boldsymbol{q}_2, \cdots, \boldsymbol{q}_l)$ 上的一组标准正交基。

正交补空间

定义4.4.7

设 z 是内积空间V中的向量，W是V的子空间，如果对于W中任一个向量β都有$z \perp \beta$，即$\langle z, \beta \rangle = 0$，则称向量$z$与子空间$W$正交，记作 $z \perp W$。



正交补空间

定义5.1.10

设W_1和W_2是内积空间V的两个子空间，如果对于任意的向量$\alpha \in W_1, \beta \in W_2$，都有$\alpha \perp \beta$，即$\langle \alpha, \beta \rangle = 0$，则称$W_1$与$W_2$正交，记作$W_1 \perp W_2$。

定理5.1.4

若$W_1 \perp W_2$，则$W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$.

证明：

对于任意 $\alpha \in W_1 \cap W_2$，有 $\alpha \in W_1, \alpha \in W_2$.

由$W_1 \perp W_2$，得 $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$

从而 $\alpha = \mathbf{0}$.

正交补空间

定义5.1.11

设W_1, W_2是内积空间V的两个子空间，

如果$W_1 \perp W_2$，且$W_1 + W_2 = V$，

则称W_2是W_1的正交补空间，简称正交补，记作$W_2 = W_1^{\perp}$。

显然，如果W_2是W_1的正交补空间，

那么W_1也是W_2的正交补空间。

正交补空间

例14(5.1.14)

求$m \times n$矩阵A的零空间 $\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n | \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}\}$的正交补空间。

解：

$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})$中的向量满足
$$\begin{cases} row(\boldsymbol{A},1)\boldsymbol{x} &= 0 \\ row(\boldsymbol{A},2)\boldsymbol{x} &= 0 \\ \vdots & \\ row(\boldsymbol{A},m)\boldsymbol{x} &= 0 \end{cases}$$

因此，矩阵A中的每个行向量与其零空间中的每个向量正交，

记
$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T) = span(row(\boldsymbol{A},1), row(\boldsymbol{A},2), \cdots, row(\boldsymbol{A},m)),$$

则
$$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) \subseteq \mathbf{R}^n, \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T) \subseteq \mathbf{R}^n,$$

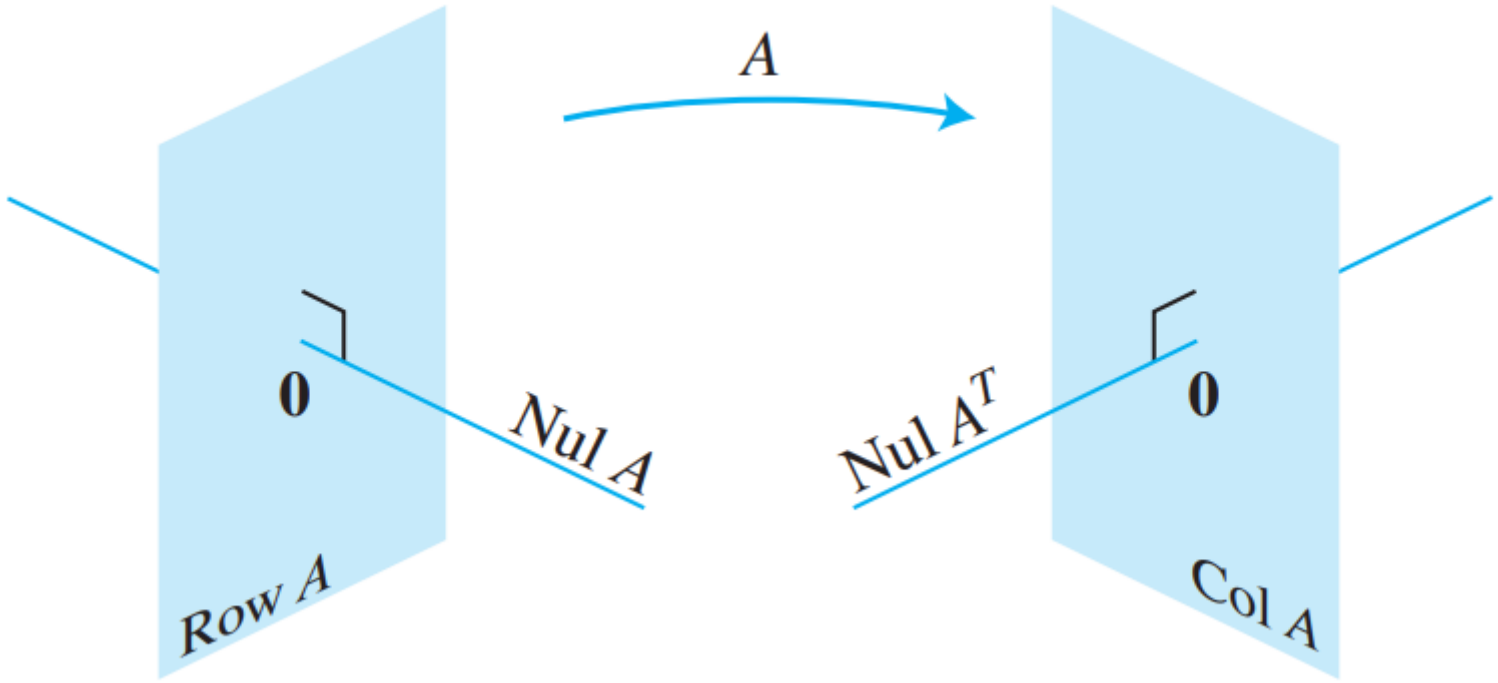
且
$$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) \perp \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T),$$

所以
$$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) \cap \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T) = \{\mathbf{0}\}, dim(\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}) \cap \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T)) = 0.$$

正交补空间

推论5.5.1

$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}^T)$ 是 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})$的正交补空间,$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})^{\perp} = \boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}^T)$.



正交补空间

例15(5.1.15)

设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\alpha}$ 是*Euclid*空间$\mathbf{R}^5$中的向量,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}_1 &= [1,1,1,2,1]^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = [1,0,0,1,-2]^T,\\ \boldsymbol{\alpha}_3 &= [2,1,-1,0,2]^T, \boldsymbol{\alpha} = [3,-7,2,1,8]^T,\end{aligned}$$

求$span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$的正交补空间以及向量$\boldsymbol{\alpha}$在$span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$中的正交投影。

解:

设 $\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]$ ， 则 $\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}) = span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ ， 故

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})^{\perp} = \boldsymbol{N}(\boldsymbol{A}^T) = \{\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}\},$$

由此得齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 & +x_2 & +x_3 & +2x_4 & +x_5 & = 0\\ x_1 & & & +x_4 & -2x_5 & = 0\\ 2x_1 & +x_2 & -x_3 & & +2x_5 & = 0 \end{cases}$$

正交补空间

解(接上页):

$$\begin{cases} x_1 & +x_2 & +x_3 & +2x_4 & +x_5 & =0 \\ x_1 & & & +x_4 & -2x_5 & =0 \\ 2x_1 & +x_2 & -x_3 & & +2x_5 & =0 \end{cases}$$

求出齐次线性方程组的基础解系

$$\boldsymbol{\alpha}_4 = [2,-1,3,-2,0]^T, \boldsymbol{\alpha}_5 = [4,-9,3,0,2]^T,$$

则 $\boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5$ 构成$\boldsymbol{N}(\boldsymbol{A})$的一个基，从而

$$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}^T)^{\perp} = span(\boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5),$$

下求$\boldsymbol{\alpha}$在 $span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 中的正交投影，将$\boldsymbol{\alpha}$用$[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]$ 线性表出，得到

$$\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}_1 - 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3 - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_4 + \boldsymbol{\alpha}_5$$

其中，

$$\boldsymbol{\alpha}_1 - 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3 \in \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}), -\tfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_4 + \boldsymbol{\alpha}_5 \in \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A})^{\perp},$$

所以，$\boldsymbol{\alpha}$ 在$span(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$中的正交投影为：

$$\boldsymbol{\alpha}_1 - 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_3 \in \boldsymbol{C}(\boldsymbol{A}).$$

(因为$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，正交投影也可通过公式$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ 求得。)

正交矩阵

定义： 若矩阵A满足$A^TA=I$,则称A为正交矩阵

设A为列向量矩阵,

$$A=\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{bmatrix}$$

$$A^TA=\begin{bmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \cdots\\ \alpha_n^T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha_1^T\alpha_1 & \cdots & \alpha_1^T\alpha_n\\ \vdots & \cdots & \vdots\\ \alpha_n^T\alpha_1 & \cdots & \alpha_n^T\alpha_n\end{bmatrix}=I$$

满足 $\boldsymbol{\alpha}_i^T\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{cases}1, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$，其中$1\leq i,j\leq n.$

正交矩阵

性质：

设n阶矩阵A为正交矩阵，即$A^TA = I$，则：

(1) $A^{-1} = A^T$.

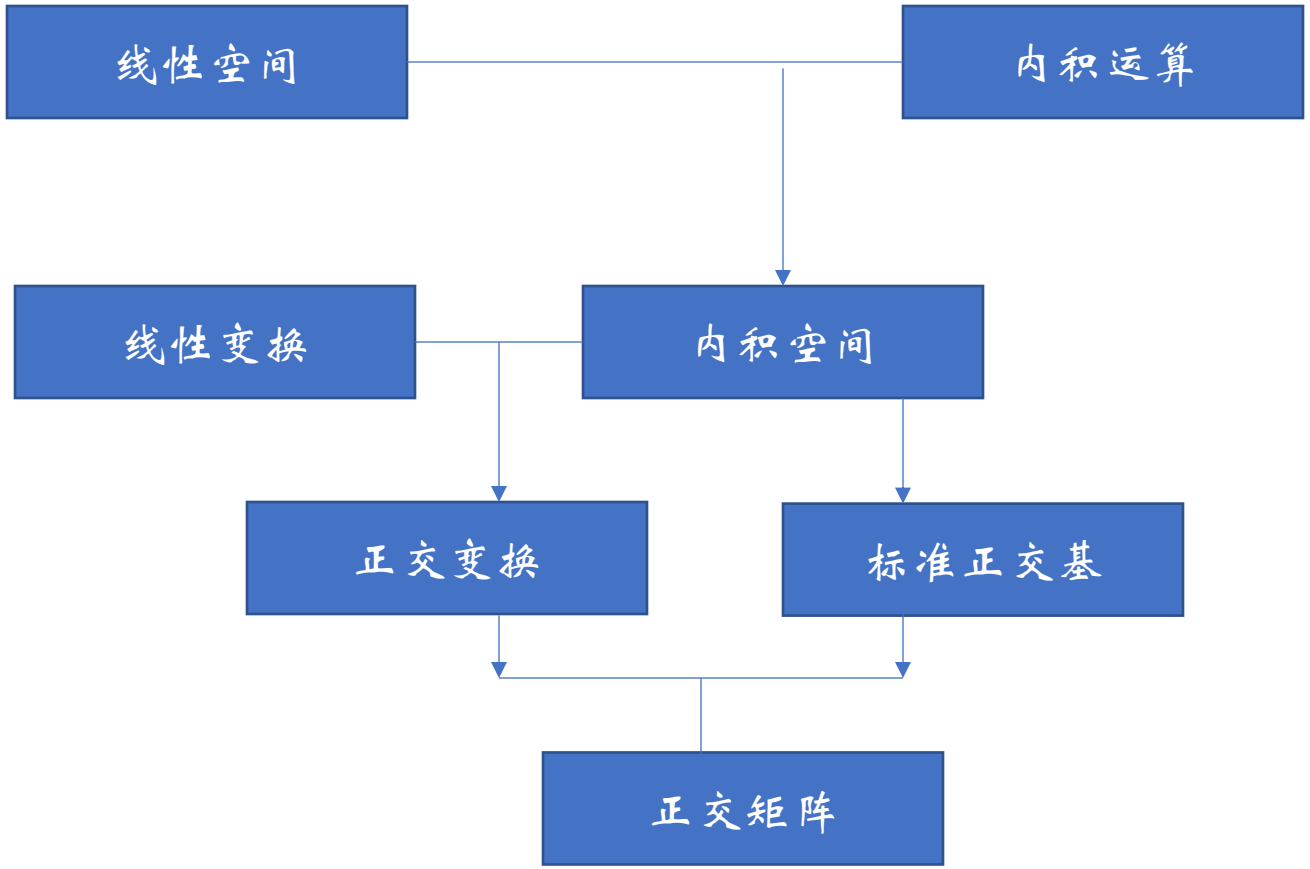
(2) $\det(A) = \mp 1$.

(3) A的行(列)向量组为n维单位正交向量组.

证明(2)：

$$1 = det(I) = det(AA^T) = det(A)^2$$

总结



习题

习题4.6

19, 21,22,24,25, 28,29